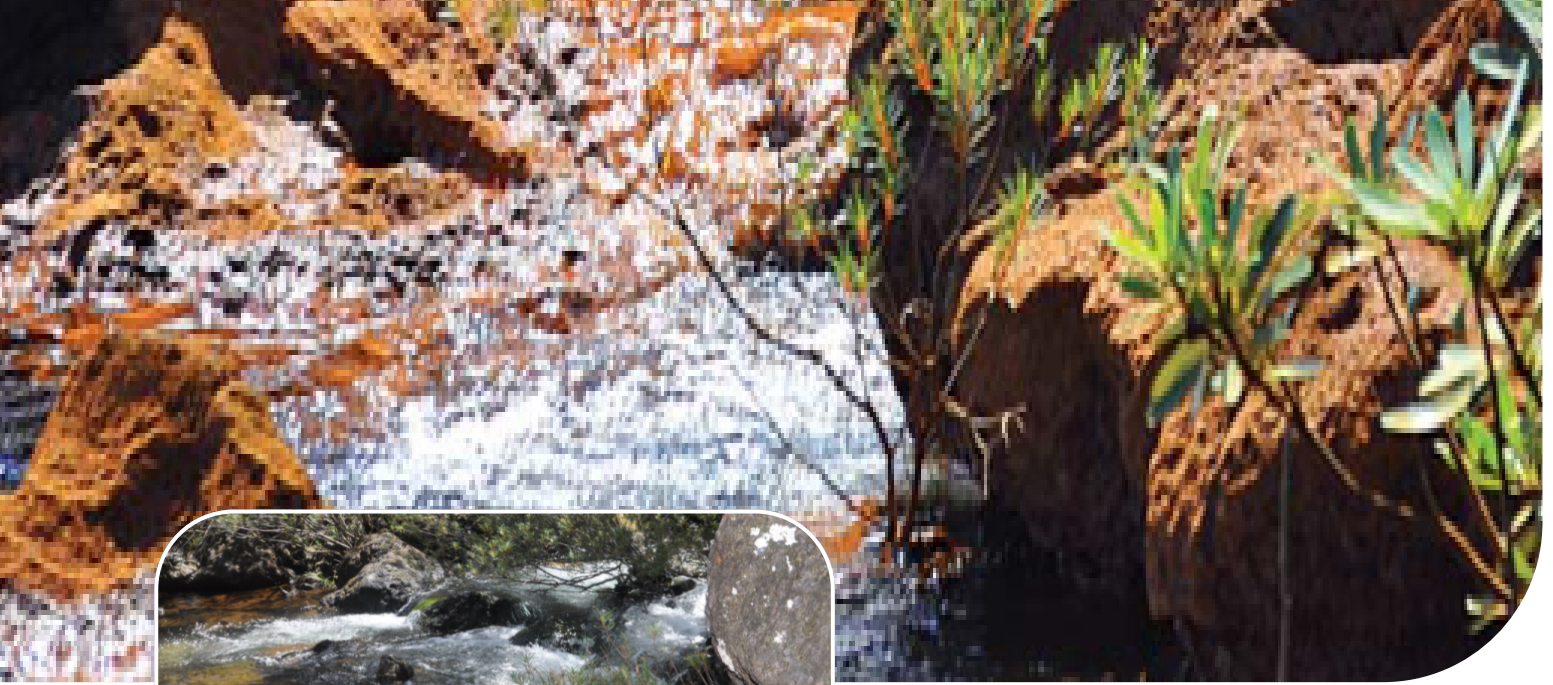




version 1

Projet HydroScope

Note de cadrage stratégique

Hugo Roussaffa

4 août 2026

Nouvelle-Calédonie



OEIL

**Observatoire de
l'environnement**
Nouvelle-Calédonie

YAPUKA

Table des matières

.1	Contexte et objectifs	5
.1.1	Contexte institutionnel	5
.1.2	Positionnement du projet HydroScope	5
.1.3	Objectifs du projet	6
.1.4	Objectifs fonctionnels	6
.1.5	Quantification du périmètre	7
.1.6	Sources de données	7
.2	Parties prenantes et gouvernance	12
.2.1	Acteurs	12
.2.2	Rôles et responsabilités	12
.2.3	Modalités de validation	12
.2.4	Organisation du projet en mode Agile	13
.3	Vision produit & principes méthodologiques	14
.3.1	Vision cible	14
.3.2	Principes méthodologiques	14
.3.3	Risques méthodologiques	15
.3.4	Mise en oeuvre d'un MVP (Minimum Viable Product)	15
.4	Organisation du projet en mode Agile	16
.4.1	Principes d'organisation	16
.4.2	Backlog produit	16
.4.3	Stratégie MVP (Minimum Viable Product)	16
.4.4	Organisation des sprints	17
.4.5	Rituels Agile	17
.4.6	Validation et implication des utilisateurs	17
.4.7	Gestion des livraisons	17
.4.8	Description	18
.4.9	Fonctionnalités	18
.4.10	Principes de mise en œuvre	18
.4.11	Implémentation technique	18
.4.12	Catologue des indicateurs	19
.4.13	Points de vigilance	20
.5	Monitoring, supervision et pilotage	21
.5.1	Monitoring technique	21
.5.2	Monitoring de la qualité des données	21
.5.3	Monitoring métier et environnemental	21
.5.4	Monitoring des usages	22
.5.5	Historisation et traçabilité des données	22
.6	Périmètre fonctionnel – EPICS	23
.6.1	EPIC 1 : Gestion des indicateurs	23
.6.2	EPIC 1 bis : Catalogue de données	24
.6.3	EPIC 2 : Qualité et validation des données	24
.6.4	EPIC 3 : Référentiels	26
.6.5	EPIC 4 : Calcul d'indicateurs	27
.6.6	EPIC 5 : Analyse multicritère (vigilance forte)	28
.6.7	EPIC 6 : Visualisation et exploration	28
.6.8	EPIC 7 : Fiches et rapports automatisés	30
.6.9	EPIC 8 : Export et diffusion	30
.6.10	EPIC 9 : Gestion des utilisateurs	31
.6.11	EPIC 10 : Traçabilité et audit	33

.7	Backlog et gestion des User Stories	34
.7.1	Rôle du backlog	34
.7.2	Évolution du backlog	40
.7.3	Intégration dans les outils de gestion de projet	41
.8	Exigences non fonctionnelles	42
.8.1	Performance	42
.8.2	Volumétrie et charge	42
.8.3	Sécurité	42
.8.4	Interopérabilité	43
.8.5	Accessibilité et ergonomie	43
.8.6	Maintenabilité et évolutivité	43
.8.7	Disponibilité	43
.9	Architecture cible (niveau macro)	45
.9.1	Principes généraux	45
.9.2	Schéma fonctionnel	45
.9.3	Intégration au système d'information existant	46
.9.4	Choix technologiques	46
.9.5	Schéma de synthèse	48
.10	Gestion du code source et pratiques de développement	50
.11	Stratégie de déploiement	51
.11.1	Approche progressive	51
.11.2	Environnements	51
.11.3	Modalités de mise en production	51
.11.4	Montée en charge	51
.11.5	Accompagnement au déploiement	52
.12	Recette et validation	53
.12.1	Stratégie de tests	53
.12.2	Recette fonctionnelle	53
.12.3	Validation scientifique et méthodologique	53
.12.4	Critères d'acceptation	53
.12.5	Gestion des anomalies	54
.12.6	Validation des versions	54
.12.7	Points de vigilance	54
.13	Accompagnement et conduite du changement	55
.13.1	Accompagnement des utilisateurs et des administrateurs	55
.13.2	Formation	55
.13.3	Documentation	55
.13.4	Support et accompagnement dans la durée	56
.13.5	Communication	56
.14	Cadre contractuel et juridique	57
.14.1	Propriété intellectuelle	57
.14.2	Protection des données (RGPD)	57
.14.3	Réversibilité	57
.14.4	Maintenance et support (SLA / TMA)	57
.15	Planning et jalons	59
.15.1	Macro-planning	59
.15.2	Jalons contractuels	59
.15.3	Pilotage et suivi	60
.15.4	Dépendances	60
.15.5	Gestion des risques projet	60
.15.6	Points de vigilance	61

I	Annexes	61
I.1	Tableau synthétique des indicateurs	61
I.2	Catalogue des indicateurs	61
I.3	Cadre de chiffrage (DQE)	61
I.4	Détail Quantitatif Estimatif (DQE)	61

Note de version

Historique des versions du document :

Version	Date	Auteur(s)	Description des modifications
1		Hugo Roussaffa	Rédaction initiale du cahier des charges

Points en attente (9)

[high \(annexe\)](#) : indiquer l'annexe

[high \(link\)](#) : mettre lien section

[high \(lien\)](#) : faire le lien avec la section monitoring pour le suivi des traitements en arrière plan

[high \(processing\)](#) : indiquer la volumétrie plus précisément sur les traitements.

[high \(API\)](#) : préciser les usage des API externe prévues.

[high \(lien\)](#) : faire le lien avec SLA

[high \(annexe-liens-fichiers\)](#) : insérer un lien vers le tableau des indicateurs

[high \(annexe-liens-fichiers\)](#) : insérer un lien vers le catalogue de fiches des indicateurs

[medium \(annexe\)](#) : le cadre de chiffrage sera mis à jour une fois les choix techniques validés avec l'OEIL.

Introduction

Le projet Hydroscope s'inscrit dans la continuité d'un premier outil développé en 2021 pour la DAVAR (PressionPPE). Suite au retour d'expérience de ce premier projet, l'OEIL a déposé un dossier au fonds PEP en 2023, validé avec un co-financement de l'OFB (65 %) et du fonds PEP (35 %). L'objectif est de faire évoluer cet outil pour répondre aux besoins accrus de connaissance et de gestion de la ressource en eau.

Le projet **Hydroscope** a pour ambition de doter le territoire d'une architecture logicielle et d'une structure de données robuste, capables de transformer les données brutes en informations stratégiques, tout en garantissant l'historisation des indicateurs et l'automatisation de la veille sur les pressions environnementales telles que les incendies, l'érosion, la pollution, le développement des espèces envahissantes ou l'artificialisation des sols.

L'OEIL assure la continuité intellectuelle du projet initial (PressionPPE en 2021) et s'assurera à ce que les futurs outils — qu'il s'agisse de tableaux de bord experts, d'interfaces simplifiées pour les partenaires ou de fiches pédagogiques — deviennent des leviers d'aide à la décision pour la protection durable des bassins versants producteurs d'eau potable (BVAEP).

.1 Contexte et objectifs

La protection des ressources en eau potable constitue un enjeu majeur pour la Nouvelle-Calédonie. Les captages destinés à l'alimentation en eau potable sont exposés à de nombreuses pressions environnementales et anthropiques susceptibles d'altérer durablement la qualité et la disponibilité de la ressource. Les incendies, l'érosion des sols, les activités minières, l'urbanisation ou encore les effets du changement climatique nécessitent une connaissance fine des territoires afin d'orienter les actions de prévention et de protection.

Une grande partie des captages est alimentée par des eaux superficielles, ce qui les rend particulièrement sensibles aux modifications des bassins versants d'alimentation en eau potable. La préservation de ces bassins versants constitue ainsi un levier essentiel pour garantir une ressource en eau de qualité sur le long terme.

.1.1 Contexte institutionnel

La gestion de l'eau potable en Nouvelle-Calédonie repose sur une organisation institutionnelle impliquant plusieurs acteurs complémentaires.

Depuis la loi du pays du **15 juillet 2025** relative au domaine public de l'eau, le **Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie** est compétent pour instaurer les **Périmètres de Protection des Eaux (PPE)** par arrêté. Le service de l'eau de la **DAVAR** assure l'instruction technique et administrative des dossiers de protection.

Les **Provinces** interviennent principalement dans leurs compétences environnementales et participent à l'instruction des dossiers en formulant un avis obligatoire. Elles assurent également un rôle de conseil et d'accompagnement auprès des collectivités.

Les **Communes** conservent la responsabilité du service public de production et de distribution d'eau potable ainsi que de l'assainissement. Elles sont les principales gestionnaires des captages destinés à l'alimentation des populations.

Sur les **terres coutumières**, la création d'un périmètre de protection est soumise à l'accord des autorités coutumières concernées.

La réglementation impose désormais la régularisation des captages existants ne disposant pas encore de périmètre de protection, renforçant ainsi les besoins en outils d'observation, de suivi et d'aide à la décision.

.1.2 Positionnement du projet HydroScope

Le projet **HydroScope** est une initiative portée par l'OEIL, en partenariat avec les services techniques concernés, avec le soutien financier de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et du fonds de la Politique de l'Eau Partagée (PEP).

Il s'inscrit dans la continuité du tableau de bord **PressionPPE**, développé en 2021 avec le Service de l'eau de la DAVAR pour centraliser des informations relatives aux pressions exercées sur les ressources en eau potable. Les retours d'expérience sur cet outil ont mis en évidence plusieurs pistes d'amélioration, notamment concernant l'historisation des données, l'automatisation des traitements, l'adaptation des interfaces aux différents profils d'utilisateurs ainsi que l'ouverture vers des technologies open source.

HydroScope vise ainsi à faire évoluer cet outil en proposant une plateforme permettant de consolider les données disponibles, de produire des indicateurs homogènes, de faciliter leur consultation par les différents acteurs impliqués dans la gestion de la ressource et de simplifier le processus de production et de diffusion des données.

Le projet est actuellement engagé dans une phase de réalisation destinée à développer des services numériques en réponse aux besoins métiers identifiés lors de la phase d'analyse. Cette phase se concentre sur la définition des indicateurs, la structuration des données et la conception des interfaces utilisateurs adaptées aux différents profils d'acteurs.

.1.3 Objectifs du projet

L'objectif d'HydroScope est de mettre à disposition un système d'information permettant de mieux suivre l'état des bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP), les unités de gestion (captage/forage) et des périmètres de protection des eaux, afin de faciliter leur analyse et leur suivi dans le temps.

Plus précisément, le projet poursuit 4 objectifs :

- **Connaissance** : Mieux caractériser le territoire (relief, géologie, pluviométrie) et les enjeux (population desservie) en centralisant et structurant les données utiles à la caractérisation des bassins versants et des points de captages
- **Diagnostic** : Appréhender le niveau d'intégrité de la ressource via l'analyse d'une multitude d'indicateurs :
 - en produisant des indicateurs homogènes décrivant les enjeux, les pressions environnementales et les caractéristiques des territoires.
 - en assurant l'historisation des données afin de suivre leur évolution dans le temps.
- **Veille** : Détecter automatiquement les changements environnementaux significatifs et faciliter l'identification de ces évolutions significatives grâce à des mécanismes de veille et de mise à jour automatisée.
- **Partage** : Diffuser un diagnostic commun entre les parties prenantes pour orienter les investissements publics en mettant à disposition des indicateurs dans un tableau de bord adaptés aux différents profils d'utilisateurs et en facilitant le partage d'une information cohérente entre les différents partenaires.

HydroScope n'a pas vocation à remplacer les outils métiers existants ni à se substituer aux décisions des gestionnaires. Il constitue un outil d'observation, d'analyse et de restitution destiné à fournir une vision consolidée des informations disponibles afin d'appuyer les travaux de suivi et de protection de la ressource en eau potable.

.1.4 Objectifs fonctionnels

L'application doit permettre aux gestionnaires de répondre à des questions concrètes pour prioriser leurs interventions :

- Quels sont les bassins versants actuellement sous pression forte et selon quels critères ?
- Quelle est la tendance d'évolution d'une pression (ex : incendies, glissement de terrain) sur les 5 ou 10 dernières années ?
- Quelles zones doivent être protégées/restaurer en priorité ?
- Quel est le niveau de gravité d'un défrichage détecté par satellite ?

L'application devra notamment permettre de :

- consulter les caractéristiques des bassins versants d'alimentation en eau potable ;
- visualiser les indicateurs produits à différentes échelles territoriales et sur les objets géographiques suivants (captage/forage ; bassin versant AEP, maille géographique vectorielle H3¹) ;

1. Système de grille hiérarchique vectorielle standardisée utilisé pour agréger des données hétérogènes (incendies, érosion, occupation du sol).

- suivre l'évolution temporelle des pressions environnementales ;
- comparer plusieurs territoires, captages/forages ou bassins versants ;
- Assurer la traçabilité et la transparence des traitements effectués
- accéder aux fiches descriptives des indicateurs, des bassins versants AEP, des captages/forages et périmètres de protection ;
- produire des rapports exportables ;
- diffuser des niveaux d'information adaptés aux différents profils d'utilisateurs (experts, partenaires institutionnels et grand public).

L'ensemble de ces fonctionnalités devra contribuer à améliorer l'accès aux données existantes et d'appuyer la prise de décision publique et opérationnelle auprès des acteurs de la gestion de l'eau potable en Nouvelle-Calédonie.

.1.5 Quantification du périmètre

Le périmètre fonctionnel du projet HydroScope s'appuie sur un ensemble de données territoriales et d'indicateurs dont les volumes doivent être pris en compte pour dimensionner la solution.

À ce stade, les ordres de grandeur sont les suivants :

- **Bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP)** : ~50 unités
- **Captages / forages** : ~500 unités
- **Périmètres de protection** : ~250 unités
- **Indicateurs** : ~40 indicateurs (en fonction des thématiques retenues)
- **Sources de données** : ~30 sources (catalogue georep, google earth engine, base de données OEIL ...)

Ces valeurs sont indicatives et pourront évoluer au cours du projet, notamment en fonction :

- de la disponibilité des données ;
- des choix méthodologiques ;
- des besoins exprimés par les utilisateurs.

Elles permettent néanmoins de fournir un premier niveau de cadrage pour le dimensionnement technique et fonctionnel de la solution. Les indicateurs et leur sources identifiés jusqu'à présent sont détaillés dans l'annexe ...

@todo [priority=high, section=annexe] : indiquer l'annexe

.1.6 Sources de données

Le projet HydroScope repose sur l'intégration et la valorisation de données issues de sources multiples, produites par différents acteurs du territoire.

Les principales sources de données mobilisées sont les suivantes :

TABLE 1 – Sources de données et modalités d'accès

Source	Fournisseur	Distributeur	Modalité d'accès	Statut
Espèces envahissantes	ANCB	patrick Barrière ANCB	Pas d'accès API	Disponible
Forêt sèche – Indices de vulnérabilité	CEN	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Zones clés de biodiversité (KBA – Key Biodiversity Areas)	CEN	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO	CEN	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
unité de distribution (nom à vérifier)	DASS	nan	Pas d'accès API	Interne
AODPE	DAVAR	GEOREP	À confirmer	A vérifier
Base de données ATYA	DAVAR	nan	Pas d'accès API	Interne
Base de données du sous-sol de NC (BDSSNC) – forages et hydrogéologie	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Bilan Besoin Ressource	DAVAR	GEOREP	https://www.arcgis.com/home/item.html?id=6d48f295471e842054d9e0	Disponible
Captages d'eau	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Franchissement du réseau hydrographique des BVAEP (nom à vérifier)	DAVAR	nan	Pas d'accès API	A vérifier
Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Périmètres de protection des eaux	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
BDLISA-NC - Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines (gdb)	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain communal à l'échelle 1 :25 000ème.	DIMENC	GEOREP	https://dtsi- sgt.maps.arcgis.com/home/item.html?id=c472c49f798046b9b2c716c83523c3	Disponible
Exploitation minière en Nouvelle-Calédonie : centres miniers et usines métallurgiques	DIMENC	GEOREP	https://dtsi- sgt.maps.arcgis.com/home/item.html?id=4e485fd6879142d9b52fe1bcea0c2c	Disponible
Géologie au 1/200 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 1981	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Géologie au 1/50 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 2013	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible

Source	Fournisseur	Distributeur	Modalité d'accès	Statut
cadastre minier actif (concessions, permis de recherches et réserves techniques provinciales) et échu	DIMENC	GEOREP	https://dtsi-sgt.maps.arcgis.com/home/item.html?id=e70295d0f4994702ad2d64e6c4156	Disponible
BDTOPO-NC	DITTT	DITTT	Convention requise	Disponible
Localités et zones bâties	DITTT	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Parcelle cadastrale	DITTT	GEOREP	cadastre.gouv.nc	Disponible
Réseau routier BDROUTE-NC	DITTT	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Occupation du sol (dynamique world v1)	Dynamic World V1	GEE	GEE API	Disponible
Espèces rares et menacées (nom à vérifier)	Endemia	ENDEMIA	À confirmer	Disponible
Typologie de l'habitat	ISEE	ISEE	Convention requise	Disponible
Pluviométrie – Stations Météo France	Météo France	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Cartographie des formes érosives en Province Sud	OEIL	OEIL	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Zones potentiellement brûlées (VIIRS)	OEIL	OEIL	GEOREP (plateforme web)	Disponible
CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)	OEIL/GOUV	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Aires protégées de la Province des Iles	PIL	PIL	À confirmer	A vérifier
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province des Iles	PIL	PIL	À confirmer	A vérifier
Aires protégées de la Province Nord	PNORD	PNORD	À confirmer	Disponible
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Nord	PNORD	PNORD	À confirmer	A vérifier
PUD des communes de la province Nord	PNORD	PNORD	Pas d'accès API	A vérifier
Aires protégées de la Province Sud	PSUD	PSUD	PSUD Open Data	Disponible
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Sud	PSUD	PSUD	PSUD Open Data	Disponible
PUD des communes de la province SUD	PSUD	PSUD	PSUD Open Data	Disponible
Cartographie des surfaces forestières de Nouvelle-Calédonie	TMF	GEE	https://forobs.jrc.ec.europa.eu/TMF	Disponible
Autres IOTA	nan	nan	nan	nan

Source	Fournisseur	Distributeur	Modalité d'accès	Statut
Établissements sensibles	nan	nan	nan	nan

Ces données sont produites et mises à disposition par différents acteurs (communes, provinces, services du Gouvernement, partenaires techniques).

Elles présentent des niveaux hétérogènes de qualité, de structuration et de fréquence de mise à jour, ce qui nécessite des traitements spécifiques dans le cadre du projet HydroScope.

@todo [priority=medium] : remplacer les tableaux statiques des sources et indicateurs par des blocs Python Quarto lisant les CSV existants

.2 Parties prenantes et gouvernance

La mise en œuvre du projet HydroScope repose sur une gouvernance partenariale associant des acteurs institutionnels, techniques et opérationnels intervenant à différentes étapes du cycle de vie de la donnée et de la décision publique.

.2.1 Acteurs

L'**OEIL** assure le portage du projet HydroScope. Il coordonne les travaux, centralise les données et garantit la cohérence globale du dispositif, notamment en matière de structuration de l'information et de production d'indicateurs.

Les **services du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie**, en particulier la **DAVAR (service de l'eau)**, interviennent en tant qu'acteurs clés sur les aspects réglementaires, techniques et méthodologiques liés à la gestion des ressources en eau et à la mise en œuvre des périmètres de protection.

Les **Provinces** contribuent à la fois à la production de données environnementales et à leur analyse, dans le cadre de leurs compétences en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. Elles jouent également un rôle d'appui auprès des communes.

Les **Communes** sont les gestionnaires opérationnels des captages d'eau potable. Elles constituent des utilisateurs centraux de l'outil, tant pour le suivi de leurs ressources que pour l'aide à la décision dans la gestion quotidienne et stratégique.

Les **partenaires techniques** (producteurs de données, organismes scientifiques, opérateurs) participent à l'alimentation du système, à la qualification des données et à la définition des indicateurs.

Enfin, les **utilisateurs finaux** regroupent différents profils (techniciens, ingénieurs, décideurs, partenaires institutionnels), avec des besoins différenciés en matière d'accès, de lecture et d'exploitation de l'information.

.2.2 Rôles et responsabilités

La **Maîtrise d'Ouvrage (MOA)**, assurée par l'OEIL, définit les orientations stratégiques du projet, exprime les besoins fonctionnels et valide les livrables.

L'**Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)** accompagne la formalisation des besoins, veille à la cohérence méthodologique, en particulier sur les aspects liés aux indicateurs et aux traitements de données, et assure l'interface entre les acteurs métiers et les équipes techniques.

La **Maîtrise d'Œuvre (MOE)** est en charge de la conception technique, du développement et de la mise en œuvre de la solution, en respectant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies.

Les **utilisateurs** sont associés tout au long du projet afin de garantir l'adéquation de l'outil aux usages réels. Ils interviennent notamment dans les phases de recueil des besoins, de tests et de validation fonctionnelle.

.2.3 Modalités de validation

La gouvernance du projet s'appuie sur plusieurs instances :

- Le **comité de pilotage (COPIL)**, chargé de définir les orientations stratégiques, de valider les grandes étapes du projet et d'arbitrer les décisions structurantes ;
- Le **comité technique (COTECH)**, qui assure le suivi opérationnel, la validation des choix fonctionnels et méthodologiques ainsi que la coordination entre les acteurs ;

- Des **ateliers thématiques et utilisateurs**, permettant de recueillir les besoins, de confronter les propositions fonctionnelles aux usages et d'intégrer les retours terrain.

Les validations sont réalisées de manière itérative, en lien avec les cycles de développement, afin de sécuriser progressivement les choix effectués.

.2.4 Organisation du projet en mode Agile

Le projet HydroScope est conduit selon une approche itérative et incrémentale inspirée des méthodes Agile, permettant d'adapter en continu le produit aux besoins des utilisateurs et aux contraintes identifiées.

Le développement s'appuie sur un **backlog produit** structuré en fonctionnalités (EPICS) et décliné en éléments plus fins. Ce backlog est priorisé en continu par la MOA, en fonction de la valeur métier, des contraintes techniques et des enjeux du projet.

Le fonctionnement repose sur des cycles courts de développement (**sprints**), intégrant :

- des phases de planification (sprint planning),
- des points de suivi réguliers au sein de l'équipe projet,
- des **revues de sprint** associant les parties prenantes pour présenter les fonctionnalités développées,
- des **rétrospectives** visant à améliorer en continu l'organisation et les pratiques.

Des démonstrations régulières sont organisées afin de recueillir les retours des utilisateurs et d'ajuster les priorités. Cette organisation vise à sécuriser les développements, à améliorer la qualité du produit et à garantir son adéquation avec les besoins métiers.

.3 Vision produit & principes méthodologiques

Le projet HydroScope vise à proposer un outil structurant permettant d'améliorer la connaissance, le suivi et l'analyse des ressources en eau à l'échelle des bassins versants d'alimentation en eau potable. Il s'inscrit dans une logique d'appui à la décision publique, en mettant à disposition des informations consolidées, fiables et accessibles aux différents acteurs du territoire.

.3.1 Vision cible

HydroScope a vocation à devenir un outil de référence partagé entre les acteurs institutionnels et techniques de la gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Il doit permettre de croiser des données issues de sources multiples afin de produire une lecture synthétique et opérationnelle des dynamiques à l'œuvre sur les territoires.

L'outil repose sur un équilibre entre plusieurs exigences complémentaires :

- garantir une **rigueur scientifique** dans la production et l'interprétation des indicateurs ;
- proposer une **accessibilité adaptée à des publics variés**, allant des experts aux décideurs ;
- offrir des capacités d'**exploration, de comparaison et d'analyse**, facilitant l'identification des enjeux prioritaires et l'orientation des actions.

HydroScope ne constitue pas un outil de décision automatisée, mais un support d'analyse visant à éclairer les choix des gestionnaires.

.3.2 Principes méthodologiques

La conception et le développement d'HydroScope reposent sur un ensemble de principes visant à garantir la fiabilité et la compréhension des résultats produits.

- **Traçabilité**
Chaque donnée intégrée dans le système doit être associée à sa source, à sa date de production et aux éventuelles transformations qu'elle a subies. Cette traçabilité doit être accessible aux utilisateurs afin de garantir la transparence de l'information.
- **Transparence des calculs**
Les méthodes de calcul des indicateurs doivent être explicites, documentées et compréhensibles. Les choix méthodologiques (agrégation, pondération, seuils) doivent pouvoir être consultés et justifiés.
- **Robustesse des indicateurs**
Les indicateurs produits doivent reposer sur des bases méthodologiques solides. Une attention particulière est portée à la pertinence des données utilisées, à leur qualité et à la cohérence des traitements appliqués.
- **Interopérabilité**
Le système doit s'inscrire dans un écosystème existant en respectant les standards en vigueur, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de faciliter les échanges et la réutilisation des données.
- **Lisibilité**
Les restitutions proposées doivent permettre une appropriation rapide de l'information, en évitant les représentations complexes ou ambiguës. Une attention particulière est portée à la pédagogie et à l'adaptation des interfaces aux différents profils d'utilisateurs.

.3.3 Risques méthodologiques

Compte tenu de la diversité des données mobilisées et des traitements envisagés, plusieurs risques méthodologiques doivent être identifiés et maîtrisés.

- **Agrégation abusive**
Le croisement ou la combinaison de données hétérogènes (échelles spatiales, temporelles, unités, niveaux de précision) peut conduire à des résultats peu pertinents, voire trompeurs.
- **Biais d'interprétation**
La simplification nécessaire à la production d'indicateurs synthétiques peut induire des erreurs de lecture ou des conclusions hâtives si le contexte d'interprétation n'est pas suffisamment explicite.
- **Qualité des données**
La fiabilité des résultats dépend directement de la qualité des données sources, qui peuvent être incomplètes, hétérogènes ou non validées.
- **Effet "boîte noire"**
Une complexité excessive des traitements ou un manque de transparence dans les calculs peut entraîner une perte de confiance des utilisateurs.
- **Surinterprétation**
Les indicateurs produits doivent être utilisés dans leur domaine de validité et dans le cadre des objectifs que nous leurs avons fixés. Leur interprétation en dehors de ce cadre peut conduire à des décisions inadaptées.

L'offre proposée par le prestataire doit intégrer ces principes méthodologiques et proposer des solutions permettant de limiter les risques identifiés, tout en garantissant la pertinence et la fiabilité des résultats produits. Nous estimons que la mise en œuvre d'un **MVP (Minimum Viable Product)** constituera un moyen efficace pour valider les choix méthodologiques et techniques avant de déployer des fonctionnalités plus avancées.

.3.4 Mise en œuvre d'un MVP (Minimum Viable Product)

La mise à disposition rapide d'une première version fonctionnelle du système (MVP), permettra de répondre aux besoins prioritaires des utilisateurs tout en limitant les risques identifiés.

Le MVP permettra de :

- proposer un socle fonctionnel opérationnel (données, indicateurs, visualisation);
- permettre une première utilisation par des beta testeurs;
- recueillir des retours afin d'ajuster les développements ultérieurs.

Le périmètre du MVP est volontairement restreint aux fonctionnalités à plus forte valeur métier, comme :

- l'intégration de données structurées;
- le calcul d'indicateurs simples et robustes;
- la visualisation cartographique et temporelle;
- la consultation de fiches de synthèses sur certains territoires.

Les fonctionnalités plus avancées (analyse multicritère, paramétrage complexe, automatisation avancée) et un jeu d'indicateur complet sont prévues dans des phases ultérieures.

Le MVP constitue un jalon important du projet et fera l'objet d'une validation spécifique par la MOA.

.4 Organisation du projet en mode Agile

Le projet HydroScope est conduit selon une approche itérative et incrémentale inspirée des méthodes Agile. Cette organisation vise à adapter en continu le produit aux besoins des utilisateurs, à sécuriser les développements et à garantir une livraison progressive de fonctionnalités opérationnelles.

Elle permet également de concilier des exigences de rigueur méthodologique (notamment sur les indicateurs) avec une capacité d'adaptation aux retours terrain.

.4.1 Principes d'organisation

L'organisation du projet repose sur les principes suivants :

- **Itération** : développement par cycles courts permettant des ajustements réguliers ;
- **Incrémentation** : livraison progressive de fonctionnalités utilisables ;
- **Priorisation par la valeur** : les fonctionnalités sont développées en fonction de leur utilité métier ;
- **Co-construction** : implication continue des utilisateurs et partenaires ;
- **Amélioration continue** : adaptation des pratiques au fil du projet.

.4.2 Backlog produit

Le projet s'appuie sur un **backlog produit** structuré, qui constitue le référentiel central des besoins.

Ce backlog est organisé :

- en **EPICS**, correspondant aux grandes fonctionnalités du système ;
- en **User Stories (US)**, décrivant les besoins du point de vue utilisateur.

Le backlog est :

- maintenu et priorisé par la **MOA**, avec l'appui de l'AMOA ;
- enrichi et ajusté en continu en fonction des retours utilisateurs et des contraintes techniques ;
- utilisé comme base de planification des développements.

Le backlog a vocation à être intégré et suivi dans les outils de gestion de projet utilisés par l'OEIL, notamment **Azure DevOps**, permettant :

- le suivi de l'avancement ;
- la traçabilité des développements ;
- le lien entre besoins fonctionnels et réalisation technique.

.4.3 Stratégie MVP (Minimum Viable Product)

Le projet prévoit la réalisation d'un **MVP (Minimum Viable Product)** dès les premières phases de développement.

Le MVP constitue une première version fonctionnelle du système, centrée sur les fonctionnalités à plus forte valeur métier. Il vise à : - proposer un socle opérationnel (données, indicateurs, visualisation) ; - permettre une première utilisation par les acteurs ; - recueillir des retours utilisateurs en conditions réelles.

Le périmètre du MVP est volontairement restreint afin de : - limiter les risques techniques et méthodologiques ; - valider les choix structurants du projet ; - faciliter une montée en charge progressive.

Le détail du périmètre fonctionnel du MVP est détaillé dans une section suivante du présent document.

@todo [priority=high, section=link] : mettre lien section

.4.4 Organisation des sprints

Le développement est organisé en cycles courts appelés **sprints**, d'une durée généralement comprise entre 2 et 4 semaines.

Chaque sprint comprend : - la sélection d'un ensemble de User Stories issues du backlog priorisé ; - leur conception, développement et test ; - la production d'un incrément fonctionnel utilisable.

Cette organisation permet : - des livraisons régulières ; - une réduction des risques ; - une meilleure visibilité sur l'avancement.

.4.5 Rituels Agile

Le projet s'appuie sur des rituels permettant d'assurer la coordination et le pilotage :

- **Sprint planning** : définition des objectifs et du contenu du sprint ;
- **Points de suivi réguliers** : coordination de l'équipe projet ;
- **Sprint review** : présentation des fonctionnalités réalisées aux parties prenantes ;
- **Rétrospective** : amélioration continue des pratiques.

Ces rituels structurent le fonctionnement de l'équipe et facilitent la communication entre les acteurs.

.4.6 Validation et implication des utilisateurs

Les utilisateurs sont associés tout au long du projet afin de garantir l'adéquation de l'outil aux besoins réels.

Cela se traduit par : - des démonstrations régulières des fonctionnalités développées ; - la collecte de retours utilisateurs à chaque itération ; - l'intégration de ces retours dans le backlog.

Cette démarche permet d'ajuster progressivement le produit et de sécuriser les choix fonctionnels.

.4.7 Gestion des livraisons

Le projet prévoit des livraisons progressives, structurées autour :

- d'un **MVP**, mis à disposition rapidement ;
- de versions successives enrichissant les fonctionnalités ;
- d'une validation régulière par la MOA avant mise en production.

Les livraisons sont synchronisées avec les jalons du projet et les contraintes calendaires définies.

L'intégration et l'exploitation de données issues de sources multiples, hétérogènes et évolutives rendent nécessaire la mise en place d'un dispositif de catalogage structuré. Celui-ci constitue un élément central du système HydroScope.

Le catalogue de données vise à référencer l'ensemble des jeux de données manipulés dans la plateforme, qu'il s'agisse de données sources ou de données dérivées, dont les indicateurs.

.4.8 Description

Le catalogage des données constitue un composant opérationnel du système. Il permet d'organiser, qualifier et rendre intelligibles les données utilisées dans HydroScope.

Chaque jeu de données intégré doit être identifié, décrit et relié aux traitements auxquels il participe. Cette structuration permet d'assurer la lisibilité du système, tant pour les administrateurs que pour les utilisateurs, et de garantir la traçabilité des analyses produites.

.4.9 Fonctionnalités

Le système devra permettre de référencer les jeux de données au sein d'un catalogue structuré, en associant à chaque dataset un ensemble de métadonnées descriptives.

Il devra également permettre de tracer les relations entre données sources, transformations et données produites, notamment les indicateurs. Cette capacité est essentielle pour comprendre l'origine des résultats et en assurer la reproductibilité.

Le catalogue devra être consultable afin de permettre aux utilisateurs d'accéder aux informations nécessaires à l'interprétation des données. Le niveau de détail et d'accès pourra être adapté selon les profils.

Le système devra enfin permettre l'intégration progressive de nouvelles sources de données, sans remise en cause de la structure existante.

.4.10 Principes de mise en œuvre

Le catalogue devra reposer sur une structuration homogène des métadonnées, afin de garantir la cohérence des descriptions et leur exploitabilité.

Lorsque cela est pertinent, des standards existants pourront être mobilisés, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de faciliter l'interopérabilité.

Le catalogue devra être alimenté autant que possible de manière automatisée, en lien avec les processus d'intégration et de transformation des données. Cette automatisation est essentielle pour garantir la cohérence entre les données réellement exploitées et leur description.

.4.11 Implémentation technique

Chaque jeu de données intégré dans HydroScope devra être associé à un ensemble de métadonnées structurées décrivant son origine, son contenu et ses conditions d'usage.

Ces métadonnées devront couvrir les informations nécessaires à la compréhension et à l'exploitation des données, notamment leur source, leur description, leur emprise spatiale, leurs dates de production et de mise à jour, ainsi que les modalités de collecte ou de transformation.

Elles devront être intégrées au fonctionnement du système et alimentées en lien avec les pipelines de données, notamment via des outils de transformation tels que dbt. Elles participent ainsi à la traçabilité des traitements et à la cohérence globale du système.

Les indicateurs calculés seront intégrés au catalogue comme des données dérivées, avec un lien explicite vers les données sources et les traitements associés.

Une partie des métadonnées pourra être exposée aux utilisateurs afin de faciliter l'interprétation des résultats.

.4.12 Catalogue des indicateurs

TABLE 2 – Catalogue des indicateurs

id_indicateur	nom_indicateur	unite	actif
308	Autres IOTA	Nombre	oui
500	BBR	Classe (non impacté / impacté / très impacté / déficitaire / très déficitaire)	oui
1	Capacité de production	m3/j	oui
3	Capacité réservoir	m3	oui
204	Espèces exotiques envahissantes (EEE)	?	oui
103	Espèces menacées	Nombre	non
104	Espèces rares et menacées dont forêt sèche	ha	oui
305	Franchissements	Nombre	oui
203	Glissement terrain	ha	oui
401	Géologie	ha	oui
304	Habitations	Nombre	oui
300	ICPE	Nombre	oui
400	IDPR	Indice (0 à 4)	non
200	Incendies cumulés	ha	oui
5	Interconnexion	Oui/Non	oui
102	KBA / ZICO	ha	oui
306	Linéaire routes	km	oui
2	Longueur réseau	km	oui
502	Niveau nappes	m NGF	non
503	Nombre de prélèvement AODPE	Nombre	oui
106	Occupation sol (couvert forestier)	ha	oui
105	Occupation sol (couvert végétal)	ha	oui
107	Occupation sol (surfaces agricoles)	ha	oui
307	Plan d'Urbanisme Directeur	ha	oui
501	Pluviométrie	mm	oui
6	Population desservie	Nombre	oui
505	Qualité eau	Classe (A1 / A2 / A3)	non
7	Statut AODPE	Oui/Non	oui
8	Statut PPE	Oui / En cours / Non / historique (Etat)	oui

id_indicateur	nom_indicateur	unite	actif
10	Statut captage	Classe (actif, secours, inactif, abandonné).	oui
11	Statut du foncier	PRIVE, TERRE COUTUMIERE, COLLECTIVITE, mixte (plusieurs types) ou non renseigné	oui
201	Surface érosion	ha	oui
202	Terrain nu	ha	oui
4	Traitement	Classe (pas de traitement / traitement partiel / traitement complet)	oui
9	Type ouvrage	Classe (forage / captage / tranchée drainante)	oui
302	Urbanisation	Nombre	oui
504	Volume des prélèvements AODPE	m3	oui
402	Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines	Indice (1 à 5)	oui
301	Zone d'exploitation minière	ha	oui
100	Zones UNESCO	ha	oui
101	Zones protégées provinciales	ha	oui
12	Établissements public sensibles	Nombre	oui

.4.13 Points de vigilance

- Risque de dissociation entre catalogue et données réellement exploitées
- Nécessité d'automatiser la production et la mise à jour des métadonnées
- Importance de maintenir la cohérence entre données, traitements et indicateurs

.5 Monitoring, supervision et pilotage

Des besoins transverses de monitoring sont essentiels pour le bon fonctionnement du système, la fiabilité des données et la capacité à suivre les dynamiques géographiques dans le temps. Ces fonctions de monitoring reposent sur des mécanismes de suivi, d'alerte et d'analyse continue.

L'objectif est double : sécuriser techniquement et méthodologiquement le système, tout en fournissant aux administrateurs des outils de veille et de pilotage adaptés à leurs besoins.

.5.1 Monitoring technique

Le système devra permettre de suivre le bon fonctionnement des traitements et des flux de données.

Cela inclut notamment :

- le suivi des processus d'import (sources, sortie, succès, échecs, volumétrie, date et durée) ;
- la surveillance des connexions aux sources de données (catalogues, API, bases interne/externe) ;
- le suivi des performances (healthcheck, temps de réponse, charge serveur, disponibilité) ;
- la gestion des erreurs et des journaux techniques.
- des alertes et notifications en cas de dysfonctionnements ou d'anomalies.

Ces éléments sont principalement destinés aux équipes techniques en charge de l'exploitation et de la maintenance du système.

.5.2 Monitoring de la qualité des données

HydroScope devra permettre de suivre en continu la qualité et la fraîcheur des données intégrées.

Cela comprend :

- la visualisation des dates de mise à jour des données ;
- le suivi de la complétude des jeux de données ;
- la détection d'anomalies (valeurs aberrantes, ruptures de séries, incohérences) ;
- la qualification du niveau de fiabilité des données.

Ces informations devront être accessibles aux utilisateurs afin d'éclairer l'interprétation des indicateurs.

.5.3 Monitoring métier et environnemental

Le système devra permettre de suivre les évolutions des indicateurs dans une logique de veille environnementale.

Cela inclut :

- le suivi temporel des pressions environnementales ;
- la détection de tendances et de ruptures ;
- la mise en place de mécanismes d'alerte sur des évolutions significatives ;
- détection différentielle brute des données à leur mise à jours.

Ces fonctionnalités participent directement au rôle d'aide à la décision du projet. D'autre part, elles permettent de sécuriser la production des indicateurs et d'alerter les utilisateurs sur des évolutions significatives.

.5.4 Monitoring des usages

HydroScope devra permettre d'analyser les usages de la plateforme afin d'en améliorer la pertinence et l'adoption.

Le prestataire devra proposer des mécanismes permettant de suivre :

- le suivi de la fréquentation de l'outil ;
- l'identification des actions les plus utilisées ;
- l'analyse des usages par profil utilisateur ;
- le suivi des exports ;
- Les territoires les plus consultés et les indicateurs les plus utilisés.

Ces éléments alimentent la démarche d'amélioration continue de l'outil.

.5.5 Historisation et traçabilité des données

@todo [priority=medium] : la solution de versionnement (GeoDiff + snapshots Prefect) est proposée — à valider avec l'OEIL.

Pour assurer la traçabilité des indicateurs, le système s'appuie sur deux mécanismes complémentaires : GeoDiff pour le versionnement des données cartographiques, et des sauvegardes complètes orchestrées par le pipeline Prefect pour les autres types de données. Chaque indicateur produit est ainsi relié à la version exacte des données ayant servi à son calcul.

Chaque jeu de données thématique ou de référence intégré dans HydroScope (ICPE, radier/gué, MOS vectorisés, routes, feux Sentinel/VIIIRS, etc.) pourra faire l'objet d'un stockage versionné, horodaté, permettant de :

- conserver un état complet des données utilisées à chaque mise à jour ;
- reconstituer la source exacte d'un indicateur produit à une date donnée et reproduire tout résultat passé (traçabilité environnementale, réglementaire) ;
- faciliter les audits techniques, relectures et vérifications des traitements ;

L'historisation des données ne peut pas être uniforme, elle devra donc s'adapter aux types de données sources exploitées (données vectorielles, raster, séries temporelles, etc.) et aux besoins des utilisateurs.

.6 Périmètre fonctionnel – EPICS

Le périmètre fonctionnel d'HydroScope est structuré en grands ensembles cohérents de fonctionnalités (EPICS), permettant d'organiser le développement du produit de manière progressive et itérative.

.6.1 EPIC 1 : Gestion des indicateurs

Cet EPIC regroupe l'ensemble des mécanismes permettant d'acquérir, d'intégrer, de structurer et de maintenir les données nécessaires au fonctionnement du système. La qualité, la cohérence et la pérennité des traitements réalisés dans les autres EPICS reposent directement sur la robustesse de cette brique.

HydroScope a vocation à centraliser des données issues de sources multiples, hétérogènes tant par leur format que par leur fréquence de mise à jour ou leur niveau de structuration. L'outil doit donc être en mesure de gérer cette diversité tout en garantissant une homogénéisation progressive des données intégrées.

L'EPIC couvre plusieurs dimensions complémentaires.

— Import de données (fichiers & API)

Le système doit permettre l'intégration de données via différents canaux : dépôts FTP de fichiers (CSV, formats SIG, etc.) et connexions à des services externes (API). Ces imports doivent être paramétrables afin de s'adapter aux spécificités de chaque source (structure, fréquence, format). Une attention particulière sera portée à la **reproductibilité** des imports, notamment dans une logique d'automatisation.

— Connexion aux sources web existantes

HydroScope doit pouvoir se connecter à des sources de données existantes (bases de données, services web institutionnels ex.Georep et privée) et de garantir la mise à jour régulière des informations. Ces connexions doivent être documentées.

— Structuration et normalisation des données

Les données intégrées doivent être transformées afin de s'inscrire dans un modèle de données commun. Cela implique des opérations de standardisation (formats, unités, nomenclatures), de mise en cohérence spatiale et temporelle, ainsi que de rattachement aux référentiels du système (objets géographiques, indicateurs, etc.).

Cette étape est essentielle pour permettre les traitements ultérieurs, notamment les calculs d'indicateurs et les analyses croisées.

— Historisation des données

Le système doit conserver les différentes versions des données dans le temps afin de permettre le suivi des évolutions, la reproductibilité des analyses et la traçabilité des traitements.

L'historisation doit permettre de répondre à des besoins variés : reconstitution d'un état à une date donnée, analyse de tendances, ou encore audit des modifications.

— Monitoring Les fonctionnalités de monitoring au sein de cet EPIC visent à assurer la maîtrise des flux de données et la fiabilité des processus d'intégration. Elles comprennent :

- le suivi des imports de données (statut des traitements, succès/échec, volumétrie, durée d'exécution);
- la journalisation des opérations d'ingestion (date, source, type de traitement, résultat);
- la capacité à rejouer des traitements en cas d'erreur ou de correction de données;
- la mise en place d'indicateurs de performance des pipelines (temps de traitement, fréquence des mises à jour). Ces éléments permettent d'identifier rapidement les dysfonctionnements et de garantir la continuité des flux de données. Compte tenu de son rôle structurant, cet EPIC constitue une priorité dans le développement du projet et conditionne la qualité globale du système HydroScope, c'est notamment pour cela qu'il fait partie du MVP du projet.

.6.2 EPIC 1 bis : Catalogue de données

.6.2.a Description L'intégration et l'exploitation de données issues de sources multiples, hétérogènes et évolutives nécessitent la mise en place d'un dispositif de catalogage structuré.

Le catalogue de données a pour objectif de référencer l'ensemble des jeux de données manipulés dans HydroScope, qu'il s'agisse de données sources ou de données dérivées, dont les indicateurs. Il constitue un point d'entrée pour comprendre les données disponibles, leurs caractéristiques et leurs conditions d'usage.

Il doit permettre de rendre le système de données lisible, de faciliter la réutilisation des données entre traitements et indicateurs, et de garantir la traçabilité des analyses produites. Dans un contexte multi-acteurs, il contribue également à structurer les échanges autour des données et à partager une compréhension commune.

Le catalogue ne constitue pas uniquement un outil documentaire. Il est conçu comme un composant opérationnel du système, directement lié aux processus d'intégration, de transformation et d'exploitation des données.

.6.2.b Fonctionnalités Le catalogue devra permettre de référencer chaque jeu de données intégré dans la plateforme et de lui associer un ensemble de métadonnées décrivant son origine, son contenu et ses conditions d'usage. Ces métadonnées doivent être structurées de manière homogène afin de garantir leur exploitation dans le système.

Chaque dataset devra être identifiable de manière unique et relié aux traitements auxquels il participe. Le système devra permettre d'établir des liens explicites entre données sources, transformations et données produites, notamment les indicateurs, afin d'assurer une traçabilité complète des traitements.

Le catalogue devra être alimenté autant que possible de manière automatisée, en lien avec les pipelines de données. Les outils de transformation (tels que dbt) devront être utilisés pour structurer les dépendances entre datasets et documenter les transformations, afin de limiter les écarts entre données réellement exploitées et informations décrites.

Les indicateurs seront intégrés au catalogue comme des données dérivées, avec un lien explicite vers les données sources et les traitements associés.

Le catalogue devra être consultable, au moins partiellement, afin de permettre aux utilisateurs d'accéder aux informations nécessaires à la compréhension et à l'interprétation des données. Le niveau de détail pourra être adapté selon les profils.

La solution devra permettre l'intégration progressive de nouvelles sources de données sans remise en cause de la structure existante, ainsi que la mise à jour continue des métadonnées.

Lorsque cela est pertinent, des standards existants pourront être mobilisés, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de garantir l'interopérabilité et la pérennité du système.

Enfin, le dispositif devra s'intégrer aux mécanismes de monitoring du système, notamment pour assurer le suivi de la traçabilité (origine des données, transformations, mises à jour) et la gestion des erreurs dans les processus d'intégration.

.6.3 EPIC 2 : Qualité et validation des données

Cet EPIC vise à garantir la fiabilité, la cohérence et la compréhension des données intégrées dans HydroScope. Il constitue un complément indispensable à la gestion des données, en introduisant des mécanismes de catalogage, de contrôle, de qualification et de documentation permettant de sécuriser les usages analytiques et décisionnels.

Compte tenu de la diversité des sources mobilisées (données environnementales, géographiques, satellitaires, administratives), cet EPIC doit permettre d'explicitier le niveau de confiance associé aux données et d'éviter des interprétations erronées liées à des données incomplètes ou de qualité insuffisante.

.6.3.a Description L'EPIC couvre l'ensemble des processus permettant de contrôler les données lors de leur intégration, de qualifier leur qualité et de rendre visible cette information auprès des utilisateurs.

Il s'inscrit dans une logique de transparence méthodologique, en rendant explicites les limites des données utilisées et en permettant, le cas échéant, d'alerter sur des anomalies ou incohérences détectées.

.6.3.b Fonctionnalités

— Contrôles de cohérence

Mise en place de règles automatiques permettant de détecter des anomalies dans les données :

- valeurs aberrantes ou hors plage attendue
- incohérences spatiales (ex : géométries invalides, mauvais rattachement territorial)
- incohérences temporelles (dates manquantes, inversées, discontinuités)

Ces contrôles peuvent être bloquants ou informatifs selon les cas.

— Qualification des données

Attribution d'un niveau de qualité ou de confiance aux données, en fonction de critères définis (source, méthode de production, complétude, fréquence de mise à jour).

Cette qualification doit être exploitable dans les traitements ultérieurs (filtrage, pondération, affichage différencié).

— Indicateurs de fiabilité

Production d'indicateurs synthétiques permettant d'évaluer la qualité globale d'un jeu de données ou d'un indicateur :

- taux de complétude
- fréquence de mise à jour
- niveau de validation

Ces indicateurs doivent être visibles dans les interfaces (tableaux de bord, fiches indicateurs).

— Monitoring

Dans cet EPIC les besoins en monitoring intègre des mécanismes de suivi continu de la qualité des données afin d'éclairer leur utilisation.

Les fonctionnalités incluent : - la production d'indicateurs de qualité (complétude, fraîcheur, cohérence); - la détection automatisée d'anomalies (valeurs aberrantes, ruptures de séries, incohérences spatiales ou temporelles); - la visualisation synthétique de l'état des données (tableaux de bord de qualité); - l'historisation des indicateurs de qualité afin de suivre leur évolution.

Ces éléments permettent de rendre explicite le niveau de confiance associé aux données.

.6.3.c Points de vigilance

- Hétérogénéité des standards de qualité selon les sources de données
- Risque de surconfiance dans des données insuffisamment qualifiées

- Complexité de mise en œuvre des règles de contrôle (équilibre entre automatisation et pertinence métier)
- Nécessité de rendre lisible l'information de qualité sans alourdir l'expérience utilisateur
- Articulation avec les autres EPICS, notamment le calcul d'indicateurs et l'analyse multicritère, où la qualité des données conditionne directement la validité des résultats

.6.4 EPIC 3 : Référentiels

Cet EPIC regroupe des éléments nécessaires au modèle de données de l'application HydroScope. Les référentiels constituent le socle sur lequel reposent les données, les traitements et les restitutions. Ils permettent d'assurer la cohérence globale du système, en garantissant une compréhension partagée des objets manipulés et des règles associées.

Dans un contexte multi-acteurs et multi-sources, la mise en place de référentiels fiables et partagés est essentielle pour éviter les ambiguïtés, faciliter les croisements de données et sécuriser les analyses.

.6.4.a Description L'EPIC couvre la définition, la gestion et la mise à jour des référentiels utilisés par HydroScope. Il s'agit notamment des référentiels géographiques, des référentiels d'indicateurs et des référentiels liés aux utilisateurs.

Ces référentiels doivent être centralisés, versionnés et documentés. Ils doivent également permettre de gérer les évolutions dans le temps (modification de périmètres, ajout de nouveaux objets, évolution des indicateurs) sans remettre en cause la cohérence des données historiques.

.6.4.b Fonctionnalités

— Référentiel géographique

Gestion des objets spatiaux utilisés dans le système :

- bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP)
- captages et forages
- périmètres de protection
- limites administratives (communes, provinces)
- maillages d'analyse (ex : grille H3) Ce référentiel doit permettre d'assurer la cohérence spatiale des données, de gérer les relations entre objets (inclusion, intersection) et de prendre en compte les évolutions des périmètres dans le temps.

— Référentiel des indicateurs

Définition et structuration des indicateurs utilisés dans HydroScope :

- nom, description et finalité
- méthode de calcul
- unités et échelles d'interprétation
- seuils éventuels
- liens avec les données sources

Ce référentiel constitue un élément central de la transparence méthodologique et doit être accessible aux utilisateurs via des fiches descriptives.

— Référentiel des utilisateurs et des rôles

Définition des profils utilisateurs et des droits associés :

- types de profils (expert, technicien, décideur, autres)
- niveaux d'accès aux données et aux fonctionnalités
- gestion des rôles et des habilitations Ce référentiel permet d'adapter l'outil aux différents usages et de contrôler l'accès aux informations sensibles.

.6.5 EPIC 4 : Calcul d'indicateurs

Cet EPIC constitue la partie analytique d'HydroScope. Il regroupe des mécanismes permettant de transformer les données brutes en indicateurs exploitables pour le suivi, l'analyse et l'aide à la décision.

Les indicateurs produits doivent permettre de caractériser les territoires et les unités de gestion de l'eau potable, d'identifier les enjeux et les pressions exercées sur la ressource en eau et de suivre leur évolution dans le temps. Leur construction repose sur des choix méthodologiques structurants, qui doivent être explicités et maîtrisés.

.6.5.a Description L'EPIC couvre la définition, le calcul, la gestion et l'évolution des indicateurs. Il s'appuie sur les données structurées et cataloguées (EPIC 1 & 1 Bis), qualifiées (EPIC 2) et organisées via les référentiels (EPIC 3).

Les traitements doivent permettre de produire des indicateurs à différentes échelles spatiales (captage, bassin versant, maille) et temporelles, tout en garantissant la reproductibilité des résultats.

Une attention particulière est portée à la transparence des méthodes de calcul et à la capacité du système à gérer les évolutions des indicateurs dans le temps.

.6.5.b Fonctionnalités

— Calculs simples (statistiques descriptives)

Production d'indicateurs de base à partir des données disponibles :

- moyennes, médianes, sommes
- fréquences, occurrences
- indicateurs de tendance simple Ces calculs constituent les briques élémentaires pour des analyses plus complexes.

— Agrégations spatiales et temporelles

Transformation des données afin de produire des indicateurs à différentes échelles :

- agrégation de données ponctuelles à l'échelle d'un bassin versant
- consolidation sur des périodes temporelles (mensuelle, annuelle, pluriannuelle)
- gestion des changements d'échelle (ex : maille H3 vers bassin versant, vers captages et vise-versa) Ces agrégations doivent être maîtrisées afin d'éviter les biais liés aux changements d'échelle.

— Paramétrage des méthodes de calcul

Possibilité de définir et d'ajuster les règles de calcul :

- choix des variables utilisées
- règles d'agrégation
- filtres sur les données (qualité/type, période, source) Ce paramétrage doit être documenté et accessible afin de garantir la transparence.

— Versioning des indicateurs

Gestion des évolutions des indicateurs dans le temps :

- conservation des versions successives des méthodes de calcul
- possibilité de reproduire un indicateur selon une version donnée
- traçabilité des modifications (changement de formule, de source, de paramètres) Ce mécanisme est essentiel pour assurer la comparabilité des résultats dans le temps.

.6.6 EPIC 5 : Analyse multicritère (vigilance forte)

.6.6.a Description L'analyse multicritère constitue un axe d'évolution du projet HydroScope visant à proposer des lectures synthétiques des dynamiques territoriales, en combinant plusieurs indicateurs relatifs aux pressions, aux enjeux et aux caractéristiques des bassins versants.

Elle a pour objectif de faciliter l'identification de situations prioritaires et d'apporter un appui à la décision, tout en conservant un lien explicite avec les données et indicateurs sous-jacents.

À ce stade, les modalités précises de construction de ces analyses ne sont pas arrêtées. Elles feront l'objet de travaux spécifiques associant les partenaires techniques et les utilisateurs, afin de garantir leur pertinence scientifique et leur compréhension.

L'analyse multicritère devra ainsi être conçue comme un outil d'aide à l'interprétation, et non comme de l'aide à la décision.

.6.6.b Fonctionnalités envisagées À titre indicatif, les fonctionnalités pouvant être couvertes par cet EPIC incluent :

- la combinaison de plusieurs indicateurs au sein de représentations synthétiques ;
- la possibilité d'explorer différentes configurations (sélection d'indicateurs, regroupements) ;
- la visualisation des contributions respectives des indicateurs ;
- la comparaison de territoires selon plusieurs critères. Ces fonctionnalités seront précisées et priorisées au cours du projet.

.6.6.c Principes de mise en œuvre La mise en œuvre de cet EPIC devra respecter les principes suivants :

- **Transparence** : les méthodes utilisées devront être explicites et compréhensibles ;
- **Traçabilité** : les résultats devront pouvoir être reliés aux indicateurs sources ;
- **Réversibilité** : il devra être possible de revenir à une lecture détaillée des indicateurs ;
- **Prudence méthodologique** : éviter toute simplification excessive ou biaisée.

.6.6.d Positionnement dans le projet Compte tenu de sa complexité et des enjeux méthodologiques associés, l'analyse multicritère n'est pas intégrée dans le périmètre du MVP. Elle fera l'objet d'un développement après validation des principes méthodologiques et des besoins utilisateurs.

Cet EPIC sera abordé de manière progressive, en lien étroit avec les partenaires techniques, afin de garantir la robustesse et la pertinence des résultats.

.6.7 EPIC 6 : Visualisation et exploration

.6.7.a Description L'EPIC couvre la conception et la mise en œuvre des interfaces de consultation et d'exploration des données. Il s'appuie sur les indicateurs produits (EPIC 4) et les référentiels (EPIC 3) pour proposer des restitutions graphiques et cartographiques à différentes échelles spatiales et temporelles.

Les data visualisations doivent permettre à la fois une lecture synthétique des informations (tableaux de bord) et une exploration plus fine (cartographie, graphiques), en fonction des besoins des utilisateurs.

Une attention particulière est portée à l'ergonomie, à la lisibilité et à la cohérence des représentations proposées.

.6.7.b Fonctionnalités

— Cartographie interactive

- affichage des bassins versants, captages et autres objets géographiques
- représentation des indicateurs sous forme de couches thématiques
- navigation (zoom, déplacement) et interaction (sélection, survol)
- superposition de plusieurs couches d'information

— Tableaux de bord

- sélection d'indicateur
- visualisation agrégée par territoire ou thématique
- accès rapide à l'information essentielle Ces tableaux de bord doivent être adaptés aux différents profils utilisateurs.

— Graphiques temporels

- séries temporelles

- comparaison de périodes

- identification de tendances et de ruptures

Ces outils permettent d'analyser les dynamiques et les évolutions.

— Comparaisons spatiales

Possibilité de comparer plusieurs territoires ou objets :

- comparaison entre bassins versants
- comparaison entre captages
- visualisation simultanée de plusieurs entités Les interfaces devront intégrer des mécanismes de sélection et de filtrage permettant d'explorer les données de manière dynamique.

— Sélecteurs et filtres Ces dispositifs doivent permettre de filtrer les données selon différentes dimensions, notamment :

- le territoire (bassin versant, captage, zone géographique) ;
- la période temporelle ;
- certains attributs ou caractéristiques des référentiels (type, status, propriété etc.).

Les sélecteurs doivent être cohérents entre les différentes vues (cartes, graphiques, tableaux) afin de garantir une expérience utilisateur homogène. Une modification de filtre doit se répercuter de manière cohérente sur l'ensemble des visualisations.

Une attention particulière devra être portée à la lisibilité et à l'ergonomie de ces filtres, afin d'éviter une complexité excessive pour les utilisateurs non experts, tout en permettant des usages avancés pour les profils techniques.

- **Monitoring** Les fonctionnalités de monitoring dans cet EPIC visent à rendre visibles et compréhensibles les informations de suivi pour les utilisateurs.

Elles comprennent : - la mise à disposition de tableaux de bord dédiés au monitoring (technique, qualité des données, indicateurs métier) ; - l'affichage d'informations de fraîcheur et de qualité directement dans les visualisations (cartes, graphiques, fiches) ; - des outils de suivi temporel permettant d'identifier des tendances ou des anomalies ; - des vues synthétiques facilitant l'identification rapide des situations nécessitant une attention particulière.

Ces fonctionnalités doivent rester lisibles et adaptées aux profils d'administrateur de la plateforme.

.6.7.c Points de vigilance

- Risque de surcharge visuelle pouvant nuire à la compréhension
- Nécessité d'adapter les visualisations aux différents profils d'utilisateurs

- Importance de la cohérence entre les représentations (cartes, graphiques, tableaux)
- Risque de mauvaise interprétation lié à des choix de représentation (échelles, couleurs, classifications)
- Dépendance à la qualité et à la fraîcheur des données affichées

.6.8 EPIC 7 : Fiches et rapports automatisés

.6.8.a Objectifs Cet EPIC vise à produire des restitutions statiques et structurées des données et indicateurs à différentes échelles territoriales, notamment la commune et les unités de gestion (captages, bassins versants).

Ces fiches ont pour objectif de fournir une vision claire et homogène des informations disponibles pour un territoire donné, en présentant les unités de gestion associées ainsi que les indicateurs qui s’y rapportent.

Elles doivent permettre de décrire les situations observées, de visualiser les évolutions dans le temps et de comparer les unités de gestion entre elles, sans introduire d’interprétation ni de hiérarchisation.

.6.8.b Mise en œuvre et fonctionnalités Le système devra permettre de générer automatiquement des fiches à différentes échelles spatiales, en particulier : - à l’échelle d’une commune, en regroupant les unités de gestion présentes sur le territoire ; - à l’échelle d’une unité de gestion (captage, bassin versant), en présentant ses caractéristiques et ses indicateurs associés.

Les fiches devront proposer une structuration homogène des informations, incluant une description du périmètre concerné, la présentation des unités de gestion associées lorsque cela est pertinent, ainsi que les indicateurs disponibles.

Le système devra permettre d’intégrer des éléments de comparaison descriptive entre unités de gestion, ainsi que des visualisations associées (cartes, graphiques temporels) afin de faciliter la lecture des évolutions.

Les contenus devront être directement issus des données et indicateurs produits, sans transformation interprétative. Aucune fonctionnalité de classement, de scoring ou de priorisation ne devra être introduite dans ce cadre.

.6.9 EPIC 8 : Export et diffusion

.6.9.a Description Cet EPIC regroupe les fonctionnalités permettant de diffuser, partager et valoriser les données et analyses produites par HydroScope. Il répond à un des grands objectifs du projet à savoir faciliter l’accès à une information fiable et homogène pour l’ensemble des parties prenantes, tout en permettant leur réutilisation dans d’autres contextes.

L’objectif est de rendre les données et résultats produits facilement exploitables, que ce soit pour des usages internes (analyse, reporting) ou externes (communication, partage inter-institutionnel).

.6.9.b Fonctionnalités

- **Export de données** Possibilité d’extraire les données et indicateurs sous des formats standards :
 - formats tabulaires (CSV, Excel)
 - formats géographiques (GeoJSON, Shapefile, Geopackage etc.)

- export filtré selon des critères (territoire, période, indicateurs) Ces exports doivent permettre une réutilisation dans des outils tiers comme des SIG bureautique.
- **Export de rapports** Le système devra permettre le téléchargement de ces fiches sous des formats adaptés (PDF ou équivalent), depuis l'interface, afin de faciliter leur diffusion et leur utilisation par les différents acteurs. D'un point de vue technique, le système ne devra pas nécessairement générer ces fiches sur demande, mais elles devront être maintenues à jour suite à l'intégration de mises à jour des données.

Partage de résultats

Le système devra permettre le partage de vues de l'application sous forme de liens, afin de faciliter la diffusion d'analyses entre les différents acteurs.

Ces liens devront permettre de restituer un **contexte de consultation**, incluant notamment : - le territoire sélectionné ; - les indicateurs affichés ; - les filtres appliqués (temporels, thématiques, géographiques) ; - le type de visualisation (carte, graphique, tableau de bord).

L'utilisateur destinataire devra pouvoir accéder à cette vue de manière directe, sans avoir à reconstruire manuellement le contexte d'analyse.

L'accès à ces contenus devra toutefois respecter les règles de gestion des droits. Un utilisateur ne devra pouvoir consulter que les données auxquelles il est autorisé, même lorsqu'il accède via un lien partagé.

Le système devra permettre de gérer différents niveaux de partage, par exemple : - partage interne entre utilisateurs authentifiés ; - diffusion élargie à des partenaires disposant d'un accès ; - éventuellement partage public limité à certaines données.

Les mécanismes de partage devront garantir la cohérence des informations diffusées et éviter toute ambiguïté liée à des différences de configuration ou de filtres.

Une attention particulière devra être portée à la pérennité des liens (gestion des versions, évolution des données) ainsi qu'à la lisibilité des informations partagées.

— **API de diffusion**

Le système devra exposer les données via des interfaces programmatiques (API) afin de permettre leur réutilisation dans des systèmes tiers et d'assurer l'interopérabilité de la plateforme.

L'API devra permettre d'accéder aux données structurées du système, notamment : - les données sources intégrées ; - les indicateurs calculés ; - les référentiels géographiques et thématiques.

Les données devront être accessibles selon différents critères de requête, incluant notamment le territoire, la période temporelle, le type d'indicateur ou de donnée.

L'API devra permettre de restituer des données cohérentes avec celles affichées dans l'application, en tenant compte des traitements et des agrégations réalisés.

L'accès à l'API devra être sécurisé et respecter les droits des utilisateurs. Les données exposées devront être filtrées en fonction des habilitations, afin de garantir la confidentialité des informations sensibles.
@todo [priority=high section=lien] : lien avec epic 9

L'API devra être documentée afin de faciliter son utilisation par des systèmes tiers. Cette documentation devra préciser les formats d'échange, les paramètres de requête et les modalités d'authentification.

.6.10 EPIC 9 : Gestion des utilisateurs

.6.10.a Description L'EPIC 9 regroupe les fonctionnalités liées à la gestion des accès, des profils et des droits au sein d'HydroScope. Il vise à garantir un accès sécurisé et adapté aux données et aux fonctionnalités, en tenant compte de la diversité des utilisateurs et des usages.

Dans un contexte multi-acteurs, impliquant des partenaires institutionnels, techniques et potentiellement le grand public, la gestion des utilisateurs constitue un élément clé pour assurer à la fois la sécurité des données et la pertinence des informations diffusées.

Le système doit également permettre une gestion évolutive des utilisateurs, afin d'intégrer de nouveaux acteurs et d'adapter les droits en fonction des évolutions organisationnelles.

.6.10.b Fonctionnalités

— Authentification

Mise en place de mécanismes permettant d'identifier les utilisateurs :

- connexion sécurisée (identifiant / mot de passe)
- possibilité d'intégration avec des systèmes existants (SSO, annuaires)
- gestion des sessions

Ces mécanismes doivent garantir la sécurité des accès tout en restant simples d'utilisation.

— Gestion des droits d'accès

Définition et gestion des autorisations :

- accès aux données (restreint ou ouvert selon les profils)
- accès aux fonctionnalités (visualisation, export, paramétrage)
- gestion fine des permissions

Cette gestion doit permettre de protéger les données sensibles tout en facilitant leur diffusion lorsque cela est pertinent.

— Profils utilisateurs

Définition de profils adaptés aux différents usages :

- profils techniques (experts, analystes)
- profils opérationnels (collectivités, gestionnaires)
- profils décisionnels
- éventuellement accès grand public

Chaque profil doit bénéficier d'une interface et de fonctionnalités adaptées à ses besoins.

- **Gestion des sessions et stockage local** Le système pourra utiliser des mécanismes de stockage côté navigateur (cookies, stockage local) afin de gérer les sessions utilisateurs et de mémoriser certains paramètres d'usage (préférences, filtres, état de navigation).

Ces mécanismes devront être limités aux usages strictement nécessaires au fonctionnement de l'application et à l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Les informations stockées ne devront pas contenir de données sensibles.

- **Conformité RGPD et gestion des cookies** L'utilisation de cookies ou de stockage local devra respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données.

Cela implique notamment : - une transparence sur les données stockées côté navigateur ; - une limitation des usages aux besoins fonctionnels ; - la mise en place de mécanismes de consentement si nécessaire ; - une cohérence avec les règles définies dans le cadre contractuel (RGPD).

Les mécanismes mis en œuvre devront être proportionnés aux usages de la plateforme et à la sensibilité des données manipulées.

- **Monitoring** Les fonctionnalités de monitoring dans cet EPIC concernent le suivi et l'analyse des usages de la plateforme.

Elles comprennent : - le suivi de la fréquentation de l'outil (connexions, sessions) ; - l'analyse des usages par type d'utilisateur (fonctionnalités consultées, parcours) ; - le suivi des actions réalisées (consultations, exports, modifications) ; - la production de statistiques d'usage pour orienter les évolutions du produit.

Ces éléments contribuent à l'amélioration continue de l'outil et à l'adaptation aux besoins réels.

.6.11 EPIC 10 : Traçabilité et audit

.6.11.a Objectifs Cet EPIC vise à garantir la transparence, la reproductibilité et la fiabilité des traitements réalisés au sein d'HydroScope.

Il doit permettre de comprendre l'origine des données, les transformations appliquées et les actions réalisées dans le système, afin d'instaurer un climat de confiance dans l'outil.

Dans un contexte où les indicateurs peuvent contribuer à orienter des décisions publiques, la capacité à tracer les traitements et à justifier les résultats constitue un enjeu central.

.6.11.b Mise en œuvre et fonctionnalités Le système devra permettre de suivre et de reconstituer l'ensemble du cycle de vie des données, depuis leur intégration jusqu'à leur exploitation.

Il devra assurer un suivi des évolutions apportées aux données, aux référentiels et aux paramètres, afin de permettre une lecture dans le temps des modifications et, si nécessaire, une restitution d'un état antérieur.

La traçabilité des calculs devra permettre de relier chaque indicateur aux données sources mobilisées, aux transformations appliquées et aux paramètres utilisés. L'objectif est de pouvoir reproduire un résultat et d'en comprendre les conditions de production.

Le système devra également enregistrer les actions réalisées par les administrateurs et les utilisateurs, notamment les opérations d'import, de modification et d'export. Ces informations doivent permettre de suivre l'utilisation de la plateforme et de répondre à des besoins d'audit ou de sécurité.

Enfin, les informations de traçabilité devront être structurées et accessibles de manière à permettre l'analyse des événements et la reconstitution des processus, sans se limiter à une accumulation de journaux techniques.

.7 Backlog et gestion des User Stories

Le tableau ci-dessus présente une première structuration du backlog produit d'HydroScope, organisée en EPICS et en User Stories (US). Il constitue une traduction opérationnelle des besoins fonctionnels identifiés dans le cadre du projet.

Chaque **EPIC** correspondant à un grand ensemble fonctionnel est lui-même décliné en **User Stories**, qui décrivent des fonctionnalités attendues du point de vue utilisateur et qui constituent une liste de travail appelée backlog.

.7.1 Rôle du backlog

Ce backlog constitue un outil de pilotage des développements du projet. Il permettra de :

- structurer les besoins de manière progressive et lisible ;
- prioriser les développements en fonction de la valeur métier ;
- suivre l'avancement des fonctionnalités au fil des itérations ;
- faciliter les échanges entre la MOA, l'AMOA (si existante) et la MOE.

Il ne s'agit pas d'un document figé, mais d'un référentiel de base qui est évolutif.

TABLE 3 – Product Backlog (base évolutive)

EPIC	ID User Story	Libellé User Story	MVP	IHM	Module
EPIC 1 – Gestion des données	US1.1	Importer des données via fichier	O	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1 – Gestion des données	US1.2	Connecter une API externe	X	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1 – Gestion des données	US1.3	Planifier des imports simples	O	NON	M2 Don- nées
EPIC 1 – Gestion des données	US1.4	Normaliser les données	O	NON	M2 Don- nées
EPIC 1 – Gestion des données	US1.5	Gérer les erreurs d'import	O	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1 – Gestion des données	US1.6	Historiser les données	O	NON	M2 Don- nées
EPIC 1 – Gestion des données	US1.7	Rejouer un traitement	X	NON	M2 Don- nées
EPIC 10 – Traçabilité	US10.1	Tracer imports	O	NON	M3 Qualité- Suivi
EPIC 10 – Traçabilité	US10.2	Tracer calculs	O	NON	M3 Qualité- Suivi

EPIC	ID User Story	Libellé User Story	MVP	IHM	Module
EPIC 10 – Traçabilité	US10.3	Journal actions	X	OUI	M3 Qualité-Suivi
EPIC 10 – Traçabilité	US10.4	Historique modifications	X	OUI	M3 Qualité-Suivi
EPIC 10 – Traçabilité	US10.5	Reconstituer calcul	X	NON	M3 Qualité-Suivi
EPIC 10 – Traçabilité	US10.6	Audit usages	X	NON	M3 Qualité-Suivi
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.1	Enregistrer un jeu de données dans le catalogue	O	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.10	Alimenter automatiquement le catalogue lors des imports	O	NON	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.11	Relier un jeu de données à un traitement (ex : dbt)	X	NON	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.12	Enregistrer un indicateur comme donnée dérivée	O	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.13	Consulter les métadonnées d'un indicateur	X	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.14	Ajouter un nouveau jeu de données sans modifier la structure	X	NON	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.15	Historiser les modifications des métadonnées	X	NON	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.2	Associer des métadonnées à un jeu de données	O	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.3	Modifier les métadonnées d'un jeu de données	X	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.4	Consulter les informations d'un jeu de données	O	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.5	Rechercher un jeu de données dans le catalogue	X	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.6	Filtrer les jeux de données selon des critères	X	OUI	M2 Don- nées

EPIC	ID User Story	Libellé User Story	MVP	IHM	Module
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.7	Visualiser les relations entre indicateur et données sources	O	OUI	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.8	Tracer les transformations appliquées à un jeu de données	X	NON	M2 Don- nées
EPIC 1bis – Catalogage des données	US1bis.9	Identifier une donnée comme source ou dérivée	X	NON	M2 Don- nées
EPIC 2 – Qualité des données	US2.1	Détecter des valeurs aberrantes	O	NON	M3 Qualité- Suivi
EPIC 2 – Qualité des données	US2.2	Vérifier cohérence temporelle	X	NON	M3 Qualité- Suivi
EPIC 2 – Qualité des données	US2.3	Vérifier cohérence spatiale	X	NON	M3 Qualité- Suivi
EPIC 2 – Qualité des données	US2.4	Calculer un taux de complétude	O	NON	M3 Qualité- Suivi
EPIC 2 – Qualité des données	US2.5	Qualifier la fiabilité	O	NON	M3 Qualité- Suivi
EPIC 2 – Qualité des données	US2.6	Associer des métadonnées	O	OUI	M3 Qualité- Suivi
EPIC 2 – Qualité des données	US2.7	Visualiser la qualité	X	OUI	M3 Qualité- Suivi
EPIC 3 – Référentiels	US3.1	Gérer les bassins versants	O	OUI	M4 Ad- minis- tration
EPIC 3 – Référentiels	US3.2	Gérer les captages	O	OUI	M4 Ad- minis- tration
EPIC 3 – Référentiels	US3.3	Gérer périmètres de protection	X	OUI	M4 Ad- minis- tration
EPIC 3 – Référentiels	US3.4	Gérer la maille H3	O	OUI	M4 Ad- minis- tration
EPIC 3 – Référentiels	US3.5	Définir un indicateur	O	OUI	M4 Ad- minis- tration
EPIC 3 – Référentiels	US3.6	Gérer les profils utilisateurs	X	OUI	M4 Ad- minis- tration

EPIC	ID User Story	Libellé User Story	MVP	IHM	Module
EPIC 3 – Référentiels	US3.7	Versionner les référentiels	X	NON	M4 Administration
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.1	Calculer des indicateurs simples	O	NON	M2 Données
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.2	Agréger à l'échelle BV	O	NON	M2 Données
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.3	Agrégation temporelle	O	NON	M2 Données
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.4	Paramétrer un calcul	X	NON	M2 Données
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.5	Filtrer les données	O	OUI	M2 Données
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.6	Versionner un indicateur	X	NON	M2 Données
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.7	Recalculer un indicateur	X	NON	M2 Données
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.1	Construire un indice composite	X	OUI	M3 Suivi-Veille
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.2	Définir des pondérations	X	OUI	M3 Suivi-Veille
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.3	Tester des scénarios	X	OUI	M3 Suivi-Veille
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.4	Comparer scénarios	X	OUI	M3 Suivi-Veille
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.5	Visualiser contributions	X	OUI	M3 Suivi-Veille
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.6	Documenter méthodes	X	NON	M3 Suivi-Veille
EPIC 6 – Visualisation	US6.1	Visualiser sur carte	O	OUI	M1 Exploration
EPIC 6 – Visualisation	US6.10	Rechercher avec suggestions (commune, province, captage, presets)	O	OUI	M1 Exploration

EPIC	ID User Story	Libellé User Story	MVP	IHM	Module
EPIC 6 – Visualisation	US6.11	Cumuler plusieurs facettes de recherche (sélection multiple)	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.12	Afficher les facettes actives en puces décochables (SOLR/CKAN)	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.13	Appliquer un preset « Top 10 » (plus/moins exposés, plus/moins proches) et pouvoir le retirer	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.14	Décocher une facette pour retirer filtre ou sélection	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.15	Sélectionner / désélectionner / retirer une unité individuellement	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.16	Conserver indépendamment les sélections Captages et Bassins versants	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.17	Trier la liste (distance / nom)	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.18	Calculer les communes intersectant un BV (≥ 20 %) pour la facette Commune	O	NON	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.19	Mettre en évidence le croisement captages ↔ BV sur la carte	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.2	Afficher indicateurs carto	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.20	Choisir le fond de carte (Carto / Satellite / Terrain) via un sélecteur posé sur la carte	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.21	Afficher / masquer chaque couche (BV, captages, périmètres, zones à risque) depuis une section « Couches » du volet gauche	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.22	Rechercher un indicateur dans un dropdown groupé Famille → Thème → Groupe	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.23	Consulter la fiche métadonnées depuis la vignette de l'indicateur (pas depuis les graphiques)	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.24	Basculer chaque graphique entre les vues Répartition / Temporel / Changements / Carte, vue temporelle désactivée si données non historisées	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.25	Voir toute la liste des indicateurs (38) regroupée Famille → Thème → Groupe	O	OUI	M1 Explo- ration

EPIC	ID User Story	Libellé User Story	MVP	IHM	Module
EPIC 6 – Visualisation	US6.26	Présélectionner les indicateurs du volet droit par famille (tabs), thèmes (pills) et groupe (dropdown)	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.3	Navigation (zoom filtres)	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.4	Graphiques temporels	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.5	Comparer territoires	X	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.6	Tableau de bord avancé	X	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.7	Fiche territoire	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.8	Basculer l'échelle d'analyse Captages ↔ Bassins versants	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 6 – Visualisation	US6.9	Afficher le compteur d'unités sélectionnées	O	OUI	M1 Explo- ration
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.1	Définir des seuils	O	OUI	M3 Suivi- Veille
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.2	Détecter dépassement	X	OUI	M3 Suivi- Veille
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.3	Identifier tendances	O	OUI	M3 Suivi- Veille
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.4	Fiche synthétique	O	OUI	M3 Suivi- Veille
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.5	Prioriser territoires	X	OUI	M3 Suivi- Veille
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.6	Aide à interprétation avancée	X	OUI	M3 Suivi- Veille
EPIC 8 – Export	US8.1	Export CSV	O	OUI	M5 Dif- fusion
EPIC 8 – Export	US8.2	Export SIG	X	OUI	M5 Dif- fusion
EPIC 8 – Export	US8.3	Rapport PDF	X	OUI	M5 Dif- fusion

EPIC	ID User Story	Libellé User Story	MVP	IHM	Module
EPIC 8 – Export	US8.4	Partage lien	X	OUI	M5 Diffusion
EPIC 8 – Export	US8.5	API	X	NON	M5 Diffusion
EPIC 8 – Export	US8.6	Export vue simple	O	OUI	M5 Diffusion
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.1	Créer compte	X	OUI	M4 Administration
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.2	Authentification	O	OUI	M4 Administration
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.3	Rôles simples	O	OUI	M4 Administration
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.4	Restreindre accès fin	X	NON	M4 Administration
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.5	Adapter interface	X	OUI	M4 Administration
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.6	Suivre connexions	X	NON	M4 Administration

.7.2 Évolution du backlog

Le backlog produit est amené à évoluer tout au long du projet afin de s'adapter aux besoins et aux retours des utilisateurs. Cette évolutivité constitue un principe de fonctionnement du projet.

Toutefois, cette évolution doit être encadrée afin de garantir la maîtrise du périmètre, des délais et des coûts.

Le backlog initial constitue la base contractuelle du projet, notamment pour le périmètre du MVP. Les fonctionnalités associées à ce périmètre devront être réalisées dans le cadre du marché.

Les évolutions du backlog (ajout, modification ou suppression de fonctionnalités) devront faire l'objet :
- d'une analyse d'impact (fonctionnelle et technique) ;
- d'une estimation de charge ;
- d'une validation par la MOA.

Ces évolutions pourront être :
- intégrées dans le périmètre existant si elles restent compatibles avec les engagements contractuels ;
- ou traitées comme des évolutions hors périmètre, dans le cadre d'un dispositif de maintenance ou de prestations complémentaires.

Le prestataire devra proposer une organisation permettant de gérer ces évolutions de manière transparente, notamment via l'outil de gestion de projet (ex : Azure DevOps).

Une attention particulière devra être portée à la maîtrise du périmètre du MVP, qui constitue une étape clé du projet.

.7.3 Intégration dans les outils de gestion de projet

Le backlog présenté dans ce document a vocation à être intégré dans les outils de gestion de projet utilisés par l'OEIL, notamment **Azure DevOps**.

Dans ce cadre :

- les EPICS et User Stories seront créés et structurés dans un projet dédié ;
- ils seront enrichis avec des critères d'acceptation, des estimations de charge et des dépendances ;
- ils seront planifiés et suivis au sein des sprints de développement ;
- leur avancement sera tracé de manière continue
- le code source sera hébergé dans l'infrastructure de l'OEIL et les commits seront liés aux US dans la mesure du possible.

Le tableau présent dans le présent cahier des charges constitue ainsi une base de travail initiale, destinée à être opérationnalisée et détaillée dans l'outil de gestion de projet au cours de la phase de réalisation.

.8 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les qualités attendues du système HydroScope au-delà des fonctionnalités métiers. Elles visent à garantir la performance, la sécurité, la robustesse et la pérennité de la solution, tout en assurant une expérience utilisateur adaptée aux différents profils.

Ces exigences doivent être prises en compte dès la conception du système afin d'éviter des limitations structurelles ou des coûts de refonte ultérieurs.

.8.1 Performance

Le système doit offrir des temps de réponse compatibles avec les usages attendus :

- affichage des cartes et tableaux de bord : **< 3 secondes** dans des conditions nominales ;
- chargement de fiches territoires : **< 3 secondes** ;
- génération de graphiques temporels : **< 3 secondes**. Au delà des indicateur de chargement doivent être affichés pour informer l'utilisateur du temps de traitement restant.

Pour les traitements liés aux calcul d'indicateurs : - en temps quasi immédiat pour les indicateurs simples (quelques secondes) ; - en différé (pipeline de traitement en arrière plan) pour les traitements lourds, avec des délais maîtrisés et suivi.

@todo [priority=high, section=lien] : faire le lien avec la section monitoring pour le suivi des traitements en arrière plan

.8.2 Volumétrie et charge

Le système devra être dimensionné pour gérer les volumes suivants :

- plusieurs dizaines de bassins versants
- plusieurs centaines de captages et forages ;
- plusieurs dizaines d'indicateurs calculés à différentes échelles ;
- des données spatiales potentiellement volumineuses (maillages, séries temporelles) ;

@todo [priority=high, section=processing] : indiquer la volumetrie plus précisément sur les traitements.

Le système devra permettre :

- la gestion de **10 à 50 utilisateurs simultanés** (ordre de grandeur) ;
- des mises à jour régulières des données (de quotidienne à annuelle selon les sources) ;
- une évolution continue du volume de données dans le temps (env. +15%). Ces exigences seront précisées et validées lors des phases de conception.

.8.3 Sécurité

HydroScope doit garantir la protection des données et des accès au système.

Cela inclut :

- la sécurisation des accès (authentification, gestion des droits) ;
- la protection des données utilisateur et des données sensibles ;
- la sécurisation des échanges pour certaines données avec les systèmes externes ;
- Une traçabilité des accès et des actions ;
- la conformité avec les réglementations en vigueur (RGPD, directives institutionnelles) ;
- la mise en place de mécanismes de sauvegarde et de restauration des données (Barman).

Les mécanismes de sécurité doivent être adaptés aux différents niveaux d'utilisateurs et aux contraintes institutionnelles.

.8.4 Interopérabilité

Le système doit pouvoir s'intégrer dans un écosystème existant de données et d'outils :

- le respect des standards en vigueur, notamment pour les données géographiques ;
- la capacité à consommer et à exposer des données via des API ;
- la compatibilité avec les formats d'échange usuels (tabulaires, géographiques) ;
- la possibilité d'interagir avec des systèmes tiers (API sécurisés ou non, webservices OGC et ESRI, serveur FTP).

@todo [priority=high, section=API] : préciser les usage des API externe prévues.

L'interopérabilité est un facteur clé pour faciliter le partage et la réutilisation des données.

.8.5 Accessibilité et ergonomie

L'interface utilisateur doit être conçue pour être accessible à des profils variés, allant des experts aux utilisateurs non spécialisés.

- une navigation claire et intuitive ;
- des interfaces adaptées aux usages (exploration, analyse, restitution) ;
- une lisibilité des informations (cartes, graphiques, tableaux) avec respect des règles de l'art en datavizualisation ;
- une prise en compte des bonnes pratiques en matière d'accessibilité numérique.

L'objectif est de faciliter l'appropriation de l'outil et de limiter les risques de mauvaise interprétation.

.8.6 Maintenabilité et évolutivité

Le système doit être conçu de manière à faciliter sa maintenance et son évolution dans le temps.

- une architecture modulaire permettant d'ajouter ou de modifier des fonctionnalités (microservices) ;
- une documentation technique et fonctionnelle complète fournie au format numérique, mise à jour à chaque livraison de version ;
- la possibilité de faire évoluer les indicateurs, les référentiels et les sources de données ;
- l'utilisation de framework et de bibliothèques standards pour faciliter la maintenance et l'intégration de nouvelles fonctionnalités ;
- l'identification précises de briques technique et librairie et leur modalité de mise à jour ;

Ces éléments doivent permettre d'assurer la pérennité du système et sa capacité à s'adapter aux évolutions futures.

.8.7 Disponibilité

Le système devra garantir un niveau de disponibilité compatible avec les usages :

- disponibilité cible : **≥ 98 %** (soit 7 jours hors maintenance planifiée) ;
- plages de maintenance définies et communiquées ;
- reprise en cas d'incident dans des délais maîtrisés (cf. SLA).

@todo [priority=high, section=lien] : faire le lien avec SLA



.9 Architecture cible (niveau macro)

L'architecture cible d'HydroScope vise à structurer de manière cohérente les différents composants du système afin de répondre aux besoins fonctionnels, aux exigences non fonctionnelles et aux contraintes d'interopérabilité. Elle doit permettre de garantir la robustesse, la scalabilité et la maintenabilité de la solution, tout en facilitant les évolutions futures.

Cette architecture repose sur une séparation claire des responsabilités entre les différentes couches du système : acquisition des données, stockage, traitement, exposition et restitution.

.9.1 Principes généraux

L'architecture s'appuie sur les principes suivants :

- **Modularité** : séparation des composants pour faciliter la maintenance et les évolutions ;
- **Scalabilité** : capacité à gérer l'augmentation des volumes de données et des usages ;
- **Interopérabilité** : intégration facilitée avec des systèmes externes et respect des standards ;
- **Traçabilité** : capacité à suivre les flux de données et les traitements ;
- **Ouverture** : recours privilégié à des technologies open source lorsque cela est pertinent.

.9.2 Schéma fonctionnel

L'architecture s'organise autour de plusieurs briques principales :

- **Sources de données** Données internes et externes (services institutionnels, données environnementales, données satellitaires, bases existantes).
- **Couche d'ingestion** Mécanismes d'import et de connexion aux sources (API, fichiers, flux automatisés), incluant des processus de validation initiale.
- **Couche de stockage** Stockage des données brutes et des données structurées :
 - base de données (relationnelle et/ou spatiale)
 - stockage des historiques
 - gestion des référentiels
- **Couche de traitement** Traitements permettant :
 - la transformation et la normalisation des données
 - le calcul des indicateurs
 - l'agrégation spatiale et temporelle
 - l'application des règles métier
- **Couche d'exposition (API)** Mise à disposition des données et indicateurs via des interfaces programmatiques, permettant leur consommation par l'application et par des systèmes tiers.
- **Couche de restitution (front-end)** Interfaces utilisateurs :
 - cartographie interactive
 - tableaux de bord
 - fiches détaillées
 - outils d'exploration et d'analyse

Schéma : enchaînement des couches fonctionnelles.

flowchart TB

```
SRC["Sources de données"]
ING["Ingestion et import"]
STO["Stockage"]
TRA["Traitement"]
```

```
API["Exposition (API)"]
UI["Interfaces utilisateurs"]

SRC --> ING --> STO --> TRA --> API --> UI
```

.9.3 Intégration au système d'information existant

HydroScope doit s'intégrer dans l'écosystème existant des partenaires.

Cela implique : - la connexion à des sources de données existantes sans duplication inutile ; - la capacité à consommer des services externes (API, flux de données) ; - la possibilité de diffuser les données produites vers d'autres systèmes ; - la compatibilité avec les outils SIG et les standards géographiques.

Cette intégration doit être pensée de manière à limiter les redondances et à favoriser la cohérence des données entre systèmes.

Schéma : intégration dans l'écosystème existant.

```
flowchart TB
    SRC["Sources de données<br/>internes & externes"]
    ING["Ingestion et import<br/>API · fichiers · flux automatisés"]
    STO["Stockage<br/>base spatiale (PostgreSQL + PostGIS)<br/>historisation · référentiels"]
    TRA["Traitement<br/>normalisation · calcul des indicateurs<br/>agrégations spatiales (g")
    API["Exposition<br/>API REST · standards OGC (WMS/WFS) · ESRI"]
    UI["Interfaces utilisateurs<br/>cartes · tableaux de bord · fiches"]
    TIERS["Systèmes tiers<br/>outils SIG · portails · applications"]

    SRC --> ING --> STO --> TRA --> API --> UI
    API --> TIERS

    subgraph INFRA["Infrastructure"]
        ENV["3 environnements<br/>développement · test · production"]
        SEC["Accès selon les profils"]
        SAV["Sauvegardes et restauration"]
        MON["Supervision et alertes"]
    end

    INFRA -.-> STO
    INFRA -.-> API
```

.9.4 Choix technologiques

Les choix technologiques ci-dessous sont proposés pour répondre aux exigences du projet en matière de performance, de sécurité, d'interopérabilité et de maintenabilité. Ils s'appuient sur des technologies open source et des standards en vigueur dans le domaine des données géographiques.

.9.4.a Stack applicative

- **Frontend** : application web monopage (SPA) développée en **Vue.js** , **React** , selon les compétences disponibles au sein de l'équipe OEIL. L'interface est conçue pour être responsive, accessible et adaptable aux différents profils d'utilisateurs (experts, partenaires institutionnels, grand public).

- **Cartographie** : utilisation de **MapLibre GL JS** , **OpenLayers** pour la restitution cartographique interactive. Le système supporte le tuilage vectoriel et raster (architecture tuilage) afin d'assurer des performances optimales quel que soit le volume de données affiché.
- **API backend** : exposition des données et des indicateurs via des endpoints RESTful, et conformes aux standards OGC (WMS, WFS) et compatibles avec les systèmes ESRI. L'API sert de couche d'abstraction entre le front-end et la couche de traitement.
- **Géotraitements** : les traitements géographiques spécifiques (validation topologique, contrôle qualité géométrique, agrégation spatiale sur la grille H3) sont réalisés côté serveur via des pipelines dédiés.

.9.4.b Données et stockage

- **Base de données** : **PostgreSQL** avec l'extension **PostGIS** pour le stockage des données relationnelles et spatiales. Ce choix garantit la compatibilité avec les standards géographiques et la capacité à gérer des volumes de données importants.
- **Historisation** : mécanisme de versionnement des données via **GeoDiff** (ou équivalent), permettant de conserver un état complet des données à chaque mise à jour et de reconstituer la source exacte d'un indicateur produit à une date donnée.
- **Référentiels** : gestion centralisée des référentiels (objets géographiques, indicateurs, sources de données) avec possibilité d'évolution progressive.
- **Catalogage** : les jeux de données et les indicateurs sont référencés dans un catalogue structuré, exposé via des standards **STAC** (SpatioTemporal Asset Catalog) et **CKAN**, assurant la traçabilité, la découverte des données interapplicative et la consultation humaine.

.9.4.c Intégration et pipelines de données

- **ETL / Transformation** : les pipelines d'intégration et de transformation des données sont construits avec **dbt** (data build tool), assurant la traçabilité des traitements, la reproductibilité des résultats et la cohérence entre les données sources et les indicateurs produits.
- **Modèle de données** : le modèle conceptuel de données (MCD) repose sur les entités principales du projet : **PPE** (Périmètres de Protection de l'Eau), **BV** (Bassins Versants) et **captages/forages**, avec des tables de référence et de fait clairement identifiées.
- **Guidelines d'intégration** : un document de référence (guidelines d'intégration) est produit pour formaliser les modalités de connexion aux sources de données, les formats d'échange attendus et les règles de qualité applicables.

Schéma : parcours des données jusqu'aux indicateurs.

flowchart LR

```
SRC["Sources de données"] --> ETL["Pipelines d'intégration (dbt)"]
ETL --> MOD["Modèle de données<br/>captages · bassins versants · PPE"]
MOD --> IND["Indicateurs"]
```

.9.4.d Infrastructure et déploiement

- **Hébergement** : le système est déployé sur une infrastructure dédiée, conforme aux exigences de sécurité et de souveraineté des données institutionnelles. L'hébergement est à la charge de l'OEIL ou de son prestataire infrastructure.
- **Environnements** : trois environnements distincts sont mis en place — développement, test/recette/qualification, production — afin de sécuriser les mises en production et limiter les risques de régression.
- **CI/CD** : un pipeline d'intégration et de déploiement continu est configuré pour automatiser les tests, la validation et la mise en production des livrables.
- **Sécurité et accès** : mécanismes d'authentification et de gestion des droits (RBAC) sont mis en place. La protection des données utilisateur et sensibles est assurée conformément au RGPD et

aux directives institutionnelles.

- **Sauvegarde et restauration** : des mécanismes de sauvegarde régulière (Barman ou équivalent) et de restauration sont configurés avec des délais de récupération évalué en cours de projet (un test de recuperation de la base complète sera effectué avant la mise en production).
- **Monitoring** : un dispositif de supervision couvre le bon fonctionnement des traitements, la surveillance des connexions aux sources de données, les performances (healthcheck, temps de réponse, disponibilité) et la gestion des alertes en cas d'anomalie.

{ ::: {callout-caution}

Ces choix devront être validés en cohérence avec les contraintes des partenaires, les compétences disponibles au sein de l'équipe OEIL et les exigences contractuelles du projet.

@todo [] : valider architecture cible avec l'équipe OEIL, en particulier sur les aspects technologiques et d'intégration.

::: }

.9.5 Schéma de synthèse

Vue d'ensemble reliant le flux de données, la boucle de traitement, l'exposition et les exports, l'orchestration transversale et l'infrastructure.

Schéma : vue d'ensemble de l'architecture cible.

flowchart TB

SRC["Sources de données
internes & externes"]

ING["Ingestion et import
fichiers · API · flux automatisés"]

subgraph ST0["Stockage des données"]

DB["PostgreSQL + PostGIS"]

HIST["Historisation
(GeoDiff + snapshots)"]

REF["Référentiels"]

CAT["Catalogue (STAC/CKAN)"]

end

subgraph TRA["Cycle de traitement"]

DBT["Pipelines dbt
normalisation · règles métier · H3"]

RES["Indicateurs calculés
et données enrichies"]

end

subgraph SRV["Services / microservices"]

SB["Services métier et géoservices"]

end

API["API
REST · OGC WMS/WFS · ESRI"]

EXP["Exports de données
fichiers (CSV · Excel · GeoJSON · Shapefile)"]

subgraph UI2["Restitution"]

FR["Application web
SPA Vue / React"]

MAP["Cartographie
MapLibre / OpenLayers"]

end

TIERS["Systèmes tiers
outils SIG · portails"]

```

SRC --> ING --> STO
STO --> TRA
TRA -->|résultats réécrits| DB
STO --> SRV
SRV --> API
API --> UI2
API --> TIERS
API --> EXP

ORCH["Orchestration et supervision<br/>Prefect (pipeline) · monitoring<br/>- agit entre
ORCH -. -> ING
ORCH -. -> STO
ORCH -. -> TRA
ORCH -. -> SRV

subgraph INFRA["Infrastructure"]
    ENV["Infrastructure locale<br/>et cloud (production)"]
    SEC["Accès selon les profils (RBAC)"]
    SAV["Sauvegarde et restauration<br/>Barman · base de sauvegarde"]
    CICD["Automatisation<br/>tests et déploiements"]
end
INFRA -. -> STO
INFRA -. -> SRV
INFRA -. -> ORCH

```

.10 Gestion du code source et pratiques de développement

Le développement du projet HydroScope s'appuie sur des pratiques de gestion de code visant à garantir la qualité, la traçabilité et la maintenabilité du système.

Le code source sera hébergé au sein de l'infrastructure de l'OEIL, dans un dépôt dédié. Les outils de gestion de projet et de versionnement (notamment Azure DevOps) seront utilisés pour assurer la cohérence entre les développements et les besoins fonctionnels.

.10.0.a Gestion des versions Le code source devra être structuré selon des pratiques de gestion de versions permettant : - de tracer les évolutions du code ; - de gérer les développements parallèles ; - de sécuriser les mises en production.

Une stratégie de gestion de branches (par exemple de type GitFlow ou équivalent) devra être définie et appliquée.

.10.0.b Lien avec le backlog Dans la mesure du possible, chaque évolution du code devra être associée à une User Story ou à un élément du backlog.

Cela implique : - la référence explicite des identifiants de User Stories dans les messages de commit ; - la traçabilité entre les développements réalisés et les besoins fonctionnels ; - une cohérence entre l'avancement technique et le suivi du backlog dans Azure DevOps.

.10.0.c Nomenclature des commits Les messages de commit devront respecter une nomenclature commune afin de garantir leur lisibilité et leur exploitabilité.

À titre indicatif, les commits pourront suivre une structure de type :

[EPIC/US] Type : description courte

Exemples : - [US4.1] feat : ajout du calcul d'indicateur de base - [US6.2] fix : correction affichage carte - [US1.1] chore : amélioration script import

Les types de commits peuvent inclure : - feat (nouvelle fonctionnalité) - fix (correction) - chore (maintenance) - refactor (amélioration du code sans modification fonctionnelle)

.10.0.d Revue de code Des mécanismes de revue de code (pull requests) devront être mis en place afin de : - garantir la qualité du code produit ; - partager les connaissances au sein de l'équipe ; - limiter les risques d'erreur.

.11 Stratégie de déploiement

La stratégie de déploiement d'HydroScope vise à mettre à disposition un outil opérationnel de manière progressive, en sécurisant les usages et en accompagnant l'appropriation par les utilisateurs. Elle s'inscrit dans la continuité de l'approche Agile, avec des mises en production incrémentales et maîtrisées.

L'objectif est de limiter les risques, de valider les choix fonctionnels en conditions réelles et de permettre une montée en charge progressive du système.

.11.1 Approche progressive

Le déploiement du projet s'appuie sur la mise en production d'un MVP, permettant une première utilisation en conditions réelles sur un périmètre fonctionnel limité.

Ce MVP sera enrichi progressivement par itérations successives, permettant d'introduire progressivement les fonctionnalités auprès des utilisateurs et en intégrant les retours des utilisateurs et les évolutions du backlog.

Le déploiement du système est envisagé en plusieurs étapes :

- Mise à disposition du **MVP (Minimum Viable Product)** couvrant les fonctionnalités essentielles (intégration de données, premiers indicateurs, visualisation de base);
- Enrichissement progressif des fonctionnalités en fonction des priorités du backlog;
- Extension du périmètre fonctionnel et des jeux de données intégrés.

Cette approche permet de tester rapidement les usages et d'ajuster le produit en continu.

.11.2 Environnements

Le système devra être déployé sur plusieurs environnements distincts afin de garantir la qualité et la sécurité des mises en production :

- **Environnement de développement** : utilisé par la MOE pour le développement et les tests techniques ;
- **Environnement de test / recette / qualification** : utilisé pour la validation fonctionnelle par la MOA et les utilisateurs ;
- **Environnement de production** : accessible aux utilisateurs finaux.

La gestion des environnements doit permettre de sécuriser les déploiements et de limiter les risques de régression.

.11.3 Modalités de mise en production

Les mises en production seront réalisées de manière régulière, en cohérence avec les cycles de développement.

- Déploiement des nouvelles fonctionnalités à l'issue des phases de validation ;
- Vérification du bon fonctionnement après mise en production ;
- Possibilité de retour arrière en cas de problème majeur.

Une attention particulière devra être portée à la continuité de service lors des mises à jour.

.11.4 Montée en charge

Le déploiement devra prendre en compte une montée en charge progressive :

- augmentation du nombre d'utilisateurs ;
- intégration de nouveaux jeux de données ;
- extension des fonctionnalités.

Le système devra être dimensionné pour accompagner cette montée en charge sans dégradation des performances.

.11.5 Accompagnement au déploiement

Le déploiement devra être accompagné afin de faciliter l'appropriation de l'outil :

- information des utilisateurs sur les évolutions ;
- organisation de phases de test avec les utilisateurs ;
- prise en compte des retours dans les versions suivantes.

Cet accompagnement est essentiel pour assurer l'adhésion des parties prenantes.

.12 Recette et validation

La recette et la validation du système HydroScope constituent une étape essentielle pour garantir la conformité de la solution aux besoins exprimés, ainsi que la fiabilité des traitements et des indicateurs produits. Elles s'inscrivent dans une démarche continue, en cohérence avec l'approche Agile du projet.

L'objectif est de vérifier à la fois la qualité fonctionnelle du système, la robustesse technique et la validité méthodologique des résultats.

.12.1 Stratégie de tests

La stratégie de tests repose sur plusieurs niveaux complémentaires :

- **Tests techniques** réalisés par la MOE :
 - tests unitaires (fonctions, composants) ;
 - tests d'intégration (enchaînement des traitements, flux de données) ;
 - tests de performance.
- **Tests fonctionnels** :
 - vérification de la conformité des fonctionnalités aux besoins exprimés ;
 - validation des interfaces et des parcours utilisateurs.
- **Tests de non-régression** :
 - vérification que les évolutions n'altèrent pas les fonctionnalités existantes.

Ces tests sont réalisés de manière continue au fil des sprints.

.12.2 Recette fonctionnelle

La recette fonctionnelle est pilotée par la MOA, avec l'appui de l'AMOA et la participation des utilisateurs.

Elle vise à : - valider la conformité des fonctionnalités livrées ; - vérifier l'adéquation de l'outil aux usages métiers ; - identifier les écarts ou anomalies.

La recette s'appuie sur des scénarios de test représentatifs des usages réels. Elle est réalisée de manière itérative, à chaque livraison de fonctionnalités.

.12.3 Validation scientifique et méthodologique

Compte tenu de la nature du projet, une attention particulière est portée à la validation des indicateurs et des méthodes de calcul.

Cette validation vise à : - vérifier la pertinence des indicateurs produits ; - contrôler la cohérence des méthodes d'agrégation et de calcul ; - s'assurer de la conformité aux principes méthodologiques définis.

Elle implique les experts métiers et les partenaires techniques concernés.

.12.4 Critères d'acceptation

Chaque fonctionnalité doit être associée à des critères d'acceptation permettant de valider sa conformité.

Ces critères portent notamment sur : - le respect des exigences fonctionnelles ; - la qualité des résultats produits ; - la conformité des interfaces ; - la prise en compte des règles métier.

La validation est prononcée par la MOA sur la base de ces critères.

.12.5 Gestion des anomalies

Les anomalies identifiées lors des phases de test et de recette sont : - recensées et qualifiées ; - priorisées en fonction de leur impact ; - corrigées dans les cycles de développement suivants.

Un suivi des anomalies est mis en place afin de garantir leur résolution.

.12.6 Validation des versions

Chaque version du système fait l'objet d'une validation avant mise en production.

Cette validation repose sur : - la réussite des tests techniques et fonctionnels ; - la validation des éléments méthodologiques ; - la correction des anomalies critiques.

La décision de mise en production est prise par la MOA.

.12.7 Points de vigilance

- Nécessité d'impliquer les utilisateurs dans les phases de recette
 - Importance de la validation méthodologique des indicateurs
 - Risque de sous-estimation des efforts de test dans un contexte Agile
 - Coordination entre corrections d'anomalies et développement de nouvelles fonctionnalités
 - Maintien d'un référentiel de tests à jour tout au long du projet
-

.13 Accompagnement et conduite du changement

La mise en œuvre d'HydroScope implique des évolutions dans les pratiques des acteurs de la gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie. À ce titre, un dispositif d'accompagnement et de conduite du changement est nécessaire pour favoriser l'appropriation de l'outil, garantir son utilisation effective et assurer la cohérence des usages entre les différentes parties prenantes.

L'objectif est de faciliter l'adoption du système, de sécuriser son déploiement et de permettre une montée en compétence progressive des utilisateurs et des administrateurs.

.13.1 *Accompagnement des utilisateurs et des administrateurs*

Le dispositif d'accompagnement concerne à la fois :

- les **utilisateurs finaux** (techniciens, ingénieurs, décideurs), qui utilisent l'outil pour analyser et interpréter les données ;
- les **administrateurs** (OEIL notamment), qui assurent l'exploitation, la gestion des données et le paramétrage de la plateforme.

.13.1.a *Objectifs* L'accompagnement vise à permettre :

- une prise en main rapide de l'outil ;
- une compréhension des indicateurs et de leurs limites ;
- une utilisation adaptée aux différents profils ;
- une autonomie progressive des administrateurs dans la gestion du système.

Pour les administrateurs, cela inclut en particulier :

- la gestion des données (import, mise à jour, contrôle qualité) ;
- l'administration des référentiels (objets géographiques, indicateurs) ;
- la supervision des traitements et des calculs ;
- la gestion des utilisateurs et des droits ;
- un premier niveau de support aux utilisateurs.

.13.2 *Formation*

Des actions de formation devront être mises en place, adaptées aux différents profils :

- **Formations utilisateurs :**
 - prise en main de l'interface ;
 - lecture et interprétation des indicateurs ;
 - utilisation des outils de visualisation et d'analyse.
- **Formations administrateurs :**
 - gestion des flux de données et des imports ;
 - administration des référentiels et des indicateurs ;
 - utilisation des outils de supervision et de monitoring ;
 - bonnes pratiques d'exploitation de la plateforme.

Ces formations pourront être réalisées sous forme de sessions dédiées, d'ateliers pratiques et de supports pédagogiques.

.13.3 *Documentation*

Une documentation complète devra être produite et maintenue à jour :

- **Documentation utilisateur :**
 - guides de prise en main ;
 - description des fonctionnalités ;
 - cas d'usage.
- **Documentation administrateur :**
 - guide d'administration ;
 - description des processus d'import et de mise à jour ;
 - documentation des indicateurs et des traitements ;
 - procédures de gestion des incidents.

Cette documentation constitue un support essentiel pour l'autonomie des utilisateurs et des administrateurs.

.13.4 Support et accompagnement dans la durée

Un dispositif de support devra être mis en place pour accompagner les utilisateurs et les administrateurs après le déploiement :

- point de contact pour les questions et incidents ;
- accompagnement lors des premières phases d'exploitation ;
- suivi des demandes d'évolution ;
- support spécifique pour les administrateurs lors de la prise en main.

Des actions de **transfert de compétences** devront être prévues afin de limiter la dépendance au prestataire.

.13.5 Communication

Une communication régulière devra être assurée tout au long du projet :

- information sur les évolutions de l'outil ;
- valorisation des usages ;
- partage des bonnes pratiques.

Cette communication contribue à maintenir l'engagement des parties prenantes.

.14 Cadre contractuel et juridique

Le présent projet s'inscrit dans un cadre contractuel nécessitant la définition de règles claires en matière de propriété, de gestion des données, de maintenance et de réversibilité. Les éléments suivants devront être pris en compte dans la mise en œuvre et l'exploitation de la solution HydroScope.

.14.1 Propriété intellectuelle

Les développements réalisés dans le cadre du projet HydroScope feront l'objet d'une clarification des droits de propriété intellectuelle.

Sauf disposition contraire, les éléments suivants sont attendus : - les codes sources développés dans le cadre du projet seront accessibles à l'OEIL ; - l'OEIL disposera de droits d'usage, de modification et de réutilisation du code ; - les éventuels composants tiers ou bibliothèques utilisées devront être clairement identifiés (licences, restrictions).

Une attention particulière sera portée à la compatibilité avec des solutions open source.

.14.2 Protection des données (RGPD)

Le traitement des données dans HydroScope devra respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données, notamment le RGPD.

Cela implique : - l'identification des données sensibles ou à caractère personnel (le cas échéant) ; - la mise en place de mesures de sécurisation adaptées ; - la limitation des accès aux données en fonction des profils utilisateurs ; - la traçabilité des accès et des traitements.

Une analyse du niveau de sensibilité des données devra être réalisée en amont.

.14.3 Réversibilité

Le prestataire devra garantir la réversibilité de la solution en fin de contrat ou en cas de changement de prestataire.

Cela inclut : - la restitution des données dans des formats standards et exploitables ; - la mise à disposition du code source (selon les modalités définies) ; - la documentation technique et fonctionnelle nécessaire à la reprise ; - l'assistance à la reprise par un tiers, si nécessaire.

L'objectif est d'éviter toute dépendance technique ou fonctionnelle vis-à-vis d'un prestataire.

.14.4 Maintenance et support (SLA / TMA)

Un dispositif de maintenance et de support devra être défini afin de garantir le bon fonctionnement du système dans la durée.

Ce dispositif précisera notamment : - les niveaux de service attendus (SLA) ; - les délais de prise en charge et de résolution des incidents ; - les modalités de maintenance corrective et évolutive (TMA) ; - les canaux de support et de communication.

Des niveaux de criticité pourront être définis afin de prioriser les interventions.

Ci dessous un tableau de délais de prise en charge et de résolution approximatif attendu en réponse.

Criticité	Délai de prise en charge	Délai de résolution
Bloquant	4h	24h

Criticité	Délai de prise en charge	Délai de résolution
Majeur	5 jours	10 jours
Mineur	10 jours	30 jours

.15 Planning et jalons

Le planning du projet HydroScope s'inscrit dans une logique itérative et incrémentale, tout en intégrant des contraintes calendaires fortes liées aux financements (OFB / PEP). Il vise à concilier une approche Agile avec des jalons contractuels permettant de sécuriser le pilotage du projet.

La période de développement est prévue du **1er novembre 2026 au 31 mai 2027**, avec une mise à disposition progressive des fonctionnalités.

.15.1 Macro-planning

Le projet est structuré en grandes phases :

- **Phase de préparation (octobre 2026)**
 - finalisation du cadrage fonctionnel et technique ;
 - consolidation du backlog initial ;
 - préparation des environnements ;
 - cadrage des flux de données avec les partenaires.
- **Phase de développement – itérative (novembre 2026 → avril 2027)**
 - développement par sprints (2 à 4 semaines) ;
 - intégration progressive des données ;
 - validations régulières avec les utilisateurs ;
 - ajustement du backlog en continu.
- **Phase de stabilisation et recette (mai 2027)**
 - tests fonctionnels et méthodologiques ;
 - correction des anomalies ;
 - validation des indicateurs ;
 - préparation à la mise en production.
- **Mise en production initiale (fin mai 2027)**

.15.2 Jalons contractuels

Afin de sécuriser le pilotage du projet, plusieurs jalons contractuels sont définis :

- **J1 – Lancement du projet (01/11/2026)**
Démarrage des développements, validation du backlog initial, des modalités de travail et des engagements de fourniture de données.
- **J2 – Validation du socle technique et des flux de données (mi-décembre 2026)**
Mise en place des mécanismes d'import, structuration des données, premiers référentiels opérationnels.
- **J3 – Livraison du MVP (fin janvier 2027)**
Mise à disposition d'une première version fonctionnelle incluant :
 - intégration de données structurées ;
 - calcul d'indicateurs simples ;
 - visualisation cartographique et temporelle ;
 - premières fiches territoires.
- **J4 – Enrichissement fonctionnel (mars 2027)**
Extension des fonctionnalités :
 - enrichissement des indicateurs ;
 - amélioration des visualisations ;
 - premières fonctionnalités d'aide à la décision ;
 - consolidation des données.

— **J5 – Recette fonctionnelle et méthodologique (mai 2027)**

Validation par la MOA :

- conformité fonctionnelle ;
- validation des indicateurs ;
- correction des anomalies critiques ;
- validation des performances globales.

— **J6 – Mise en production (31/05/2027)**

Mise à disposition de la version initiale du système.

.15.3 Pilotage et suivi

Le suivi du planning repose sur :

- l'avancement des sprints ;
- le suivi du backlog produit et de ses priorités ;
- les démonstrations régulières (sprint review) ;
- les comités de pilotage (COPIL) et comités techniques (COTECH) ;
- le suivi des anomalies et des corrections.

Des ajustements pourront être réalisés en fonction de l'avancement réel, dans le respect des jalons contractuels.

.15.4 Dépendances

Le respect du planning dépend de plusieurs facteurs :

- disponibilité et qualité des données sources ;
- mobilisation des acteurs pour les validations ;
- formalisation des engagements de fourniture de données ;
- validation des choix méthodologiques (indicateurs) ;
- contraintes techniques liées à l'intégration des données.

Ces dépendances devront être suivies de manière continue.

.15.5 Gestion des risques projet

Le projet comporte des risques pouvant impacter les délais, la qualité ou le périmètre. Leur identification et leur suivi sont essentiels pour sécuriser le projet.

.15.5.a Principaux risques

- **Disponibilité des données** : retard ou absence de certaines données nécessaires ;
- **Qualité des données** : données incomplètes ou hétérogènes ;
- **Dépendance aux partenaires** : variabilité dans les contributions des acteurs ;
- **Complexité méthodologique** : difficulté à stabiliser les indicateurs ou les méthodes ;
- **Charge technique** : sous-estimation des volumes ou des performances attendues ;
- **Dérive du périmètre** : ajout de fonctionnalités non priorisées ;
- **Adoption utilisateur** : difficulté d'appropriation de l'outil.

.15.5.b Suivi des risques Les risques feront l'objet : - d'un suivi régulier en COTECH et COPIL ; - d'une mise à jour continue ; - de la définition de mesures de mitigation adaptées.

.15.5.c Mesures de mitigation (exemples)

- formalisation des engagements de fourniture de données ;
- priorisation stricte du MVP et du backlog ;
- validation progressive des indicateurs ;
- mise en place de contrôles qualité sur les données ;
- implication régulière des utilisateurs.

.15.6 Points de vigilance

- Respect des échéances liées aux financements (OFB / PEP)
 - Nécessité de stabiliser rapidement un MVP opérationnel
 - Coordination entre rythme Agile et contraintes contractuelles
 - Anticipation des phases de recette et de validation méthodologique
 - Gestion des dépendances liées aux données et aux partenaires
-

I Annexes

I.1 Tableau synthétique des indicateurs

@todo [priority=high, section=annexe-liens-fichiers] : inserer un lien vers le tableau des indicateurs

I.2 Catalogue des indicateurs

@todo [priority=high, section=annexe-liens-fichiers] : inserer un lien vers le catalogue de fiches des indicateurs

I.3 Cadre de chiffrage (DQE)

@todo [priority=medium, section=annexe] : le cadre de chiffrage sera mis à jour une fois les choix techniques validés avec l'OEIL.

I.4 Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

	EPIC	ID_US	User_Story	MVP	IHM	Module	
0	EPIC 1 – Gestion des données	US1.1	Importer des données via fichier	Oui	OUI	M2 Données	E
5	EPIC 1 – Gestion des données	US1.2	Connecter une API externe	Non	OUI	M2 Données	E
1	EPIC 1 – Gestion des données	US1.3	Planifier des imports simples	Oui	NON	M2 Données	E
2	EPIC 1 – Gestion des données	US1.4	Normaliser les données	Oui	NON	M2 Données	E
3	EPIC 1 – Gestion des données	US1.5	Gérer les erreurs d'import	Oui	OUI	M2 Données	E
...	...	...	...	...	...	...	...
87	EPIC 9 – Utilisateurs	US9.2	Authentification	Oui	OUI	M4 Administration	F
88	EPIC 9 – Utilisateurs	US9.3	Rôles simples	Oui	OUI	M4 Administration	F
90	EPIC 9 – Utilisateurs	US9.4	Restreindre accès fin	Non	NON	M4 Administration	F

	EPIC	ID_US	User_Story	MVP	IHM	Module	
91	EPIC 9 – Utilisateurs	US9.5	Adapter interface	Non	OUI	M4 Administration	F
92	EPIC 9 – Utilisateurs	US9.6	Suivre connexions	Non	NON	M4 Administration	F